

Caderno de Apoio do Professor

PROGRAMAÇÃO E ROBÓTICA

2º Ano - Ensino Básico



+25
Atividades
Práticas

Programação e Robótica

Sumário

Apresentação do Caderno de Atividades	5
Atividade 01 – Robô Artista	
• Introdução à Programação e Robótica • Revisão de conceitos fundamentais: algoritmos, código binário, programação através de blocos. • Atividade prática sem uso de computadores (desconectada) que envolve alunos num jogo competitivo/cooperativo.	6
Atividade 2 - Conhecer o Mbot	
• Utilização do material de suporte com tutoriais do Mbot	9
Atividade 3 - Scratch 3.0	
• Utilização do Guia Prático de Utilização do Scratch	10
Atividade 4 – Poção Mágica da Morgana	
• Programação Desconectada • Especial Halloween	11
Atividade 5 - Criar Histórias com Mblock	
• Criar histórias através dos comandos simples do Mbot	15
Atividade 6 - Robótica e as suas aplicações	
• Atividade com Mbot através de comandos simples de movimentos	16
Atividade 7- Projeto Maker: Especial de Natal	
• Enfeitos de Natal com LED's, no formato DIY	18
Atividade 18 - Postais de Natal	
• Construção do Postal de Natal, através de circuitos elétricos	21

Programação e Robótica

Sumário

Atividade 9 - Arte com Scratch

- Espiral Giratória de Cores

24

Atividade 10 - Desafios com Mbot

- Utilizar os comandos básicos do Mbot

30

Atividade 11 e 12 - Fevereiro: Mês da Internet Segura.

- Importância da segurança digital e como proteger as nossas informações pessoais online

32

Atividade 13, 14 e 15 - Código Binário

- Alfabeto Binário
- Atividade 13: "O meu nome em código binário"
- Atividade 14: "Enigma Binário"
- Atividade 15: "Mensagem Codificada"

35

Atividade 16 e 17 - Pensamento Computacional

- Atividade 16: "Desenhar com a Programação 1"
- Atividade 17: "Desenhar com a Programação 2"

41

Atividade 18 e 19 - Programar no Papel

- Contextualização de Algoritmos
- Atividade 18: "O caçador de 'Bugs' "
- Atividade 19: "Eu, programador"

45

Atividade 20 – Se então...

- Programação Desconectada
- Scratch Desconectado com utilização dos blocos de Condição; "SE ENTÃO"

48

Atividade 21 – Pixel de Papel

- Programação Desconectada

51

Programação e Robótica

Sumário

Atividade 22 - Pixel Arte

- Utilização da plataforma Piskel para construção de imagens pixeladas.

54

Atividade 23 – Arrebenta o Balão

- Mini Jogo no Scratch

56

Atividade 24 - Códigos Binários II

- Números decimais em números binários

60

Atividade 25 - Mini Jogo no Scratch

- Construção de Histórias através de códigos básicos

63

Atividade 26 - Desafios no Scratch

- Atividade Interdisciplinar com Matemática

68

Atividade 27 – Atividade Maker

- Construção da Mão Articulada
- Atividade Interdisciplinar com Estudo do Meio

72

Referências Bibliográficas

75

Apresentação do Caderno de Atividades para Professores das AECS de Programação e Robótica do CDI Portugal

**SE ESTÁ A LER ESTE DOCUMENTO É PORQUE ACEITOU O DESAFIO DE
SER PROFESSOR/A DAS AEC'S DE VALONGO!
POR ISSO, PARABÉNS E BEM-VIND@ À EQUIPA!**

Bem-vindos ao caderno de atividades de Programação e Robótica para o 2º ano! Este material foi desenvolvido para introduzir os alunos ao mundo da programação e robótica de forma lúdica e envolvente. As atividades são simples e intuitivas, projetadas para despertar a curiosidade e o interesse das crianças.

A proposta em trabalhar com robótica educativa favorece a troca de informações, onde o conhecimento é estruturado à medida que os envolvidos buscam contribuir, partilhando os seus saberes ao definir estratégias de ação em comum. O papel da tecnologia atribui um carácter experimental para as atividades propostas a partir de recursos diferenciados por meio de softwares educacionais. A experimentação com as tecnologias digitais assume uma dimensão heurística na produção de conhecimentos matemáticos,

Todas as atividades estão planeadas para o ano letivo. Apresentamos cerca de 30 atividades, com duração de 1h/ cada.

Conteúdos e Atividades Principais:

- Introdução à Programação: Utilização de histórias e jogos para explicar conceitos básicos como sequências e algoritmos.
- Robótica Básica: Atividades práticas com robôs educativos simples, permitindo às crianças explorar movimentos e comandos básicos.
- Desenvolvimento de Pensamento Computacional: Jogos e exercícios que incentivam a resolução de problemas e o raciocínio lógico.
- Projetos Criativos: Criação de histórias interativas usando ferramentas de programação visual como o ScratchJr.

BOAS AULAS!



O que já vimos?

Para introduzires o tópico da robótica e relembrar os conteúdos do ano anterior, podes apresentar duas situações-problema:

1.Exploração Espacial:

- Como podemos explorar locais perigosos ou inacessíveis para os seres humanos, como o espaço ou o fundo do oceano?
- Como podemos recolher dados ou realizar tarefas nesses ambientes?

2.Produção em Massa:

- Como podemos acelerar a produção de bens numa fábrica, mantendo a precisão e a qualidade do produto final?
- Como podemos reduzir o risco de lesões ou erros humanos?

Estas questões ilustram o valor e a importância da robótica em aplicações do mundo real. Através da robótica, podemos construir máquinas que podem explorar o universo, melhorar a produtividade e a segurança em diversas indústrias, auxiliar na área médica, entre muitas outras aplicações.

Aulas previstas



Atividade 1: Robô Artista

Nesta atividade, os alunos irão aprender a programar o mBot para realizar movimentos simples, como dançar e se mover de acordo com uma sequência definida. Esta atividade é uma introdução ao conceito de robótica e programação, mostrando como os robôs podem ser programados para executar tarefas específicas.

Material necessário:

- Mbot
- Papel
- Fita cola colorida ou preta
- Canetas coloridas.
- App no telemóvel Mblock



Atividade 1. Robô Artista ● ● ●

Metodologia:

1. Teoria da Robótica

- **O que é um Robô?:** Comece por explicar o que é um robô - é uma máquina capaz de executar tarefas de forma autónoma ou semi-autónoma.
- **Tipos de Robôs:** Fale sobre a variedade de robôs existentes, como robôs industriais, robôs móveis, robôs humanoides, robôs médicos, etc. (Pode partilhar imagens e pedir-lhes para identificar esses tipos de robôs, sugerimos também o vídeo “A origem dos robôs” no youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=5lh3OtkLMU>).
- **Componentes de um Robô:** Descreva os principais componentes de um robô, incluindo sensores (para perceber o ambiente), atuadores (para permitir o movimento), e o controlador (o "cérebro" do robô).
- **Programação de Robôs:** Explique que a programação é a forma como instruímos os robôs a realizarem tarefas.
- **Aplicações da Robótica:** Discuta algumas das aplicações da robótica em setores exploração espacial, saúde, ítems para a casa, entretenimento e outros.

Passo 1: Esta atividade tem o objetivo demonstrar como um robô pode ser programado para executar tarefas. Mostre aos alunos o mbot e peça para desenhar uma figura específica com a fita cola no chão, pode ser um labirinto, ou até mesmo uma linha reta.



Atividade 1. Robô Artista ● ● ●

Passo 2: Com a app do mblock instalada no telemóvel, peça os alunos para guiarem os mbots na figura que foi desenhada. O ideal é eles perceberem o conceito dos comandos à medida que forem guiando o mbot.



Passo 3: Reúna a turma e discuta o que eles aprenderam.

Pergunte como se sentiram sendo "programadores" e vendo o robô a executar instruções.

Incentive-os a pensar noutras figuras que gostariam de programar para desenhar em futuras aulas.

Observação: Esta atividade ajuda os alunos a entenderem a relação entre a programação e o comportamento do robô.



Aulas previstas

2

**Atividade 2: Conhecer o Mbot**

Caro Professor,

Para esta atividade, por favor, utilize o tutorial "Make.Block" que disponibilizamos para a utilização do mBot. Este recurso foi desenvolvido para facilitar a integração do mBot nas atividades letivas e fornecer suporte adicional sempre que necessário.

O tutorial aborda:

- **Introdução ao mBlock:** Visão geral do software e as principais funcionalidades.
- **Configuração Inicial:** Passo a passo para instalação e configuração do mBlock.
- **Criação de Projetos Simples:** Exemplos práticos para começar a programar utilizando blocos visuais.
- **Integração com Hardware:** Como conectar e programar robots utilizando o mBlock.
- **Recursos Adicionais:** Links úteis e materiais de apoio para aprofundar o Conhecimento.

Estamos confiantes de que este material será uma ferramenta valiosa para enriquecer as suas aulas de programação e robótica, tornando-as mais interativas e envolventes. Se precisar de ajuda adicional, não hesite em contactar-nos.

makeblock

Aulas previstas

2



Atividade 3: Scratch 3.0

Caro Professor,

Para as próximas aulas, por favor, utilize o Guia Prático de Utilização do Scratch que disponibilizamos. Este recurso foi desenvolvido para facilitar a integração do Scratch nas suas atividades letivas e fornecer suporte adicional, caso precise de ajuda.

O tutorial aborda:

- **Configuração Inicial do Scratch:** Como criar uma conta e configurar o ambiente de trabalho.
- **Blocos de Programação:** Explicações detalhadas sobre os diferentes tipos de blocos e funções.
- **Criação de Projetos:** Passo a passo para desenvolver projetos simples.
- **Atividades Práticas:** Exemplos de exercícios e projetos que podem ser realizados com os alunos.
- **Resolução de Problemas Comuns:** Dicas e soluções para possíveis dificuldades técnicas.

Estamos confiantes de que este material será uma ferramenta valiosa para enriquecer as suas aulas de programação e robótica, tornando-as mais interativas e envolventes. Encorajamos a explorar todo o conteúdo do guia e a integrá-lo nas suas atividades.

Agradecemos o seu empenho e dedicação na formação dos alunos. Se precisar de qualquer assistência adicional, não hesite em contactar-nos.



Aulas previstas

1

**Atividade 4: Poção Mágica da Morgana**

O Halloween está a chegar e com ele temos jogos, brincadeiras, fantasias e muita diversão assustadora. Esta data mágica, que combina tradições celtas e folclore, é um convite para se envolver em atividades que celebram o lado misterioso da vida.

Que tal uma atividade de programação desconectada divertida? Preparamos uma brincadeira superdivertida, com a nossa bruxinha Morgana. Então, vamos nessa!

Material necessário:

- Tabuleiro de jogo
- Impressão das peças de jogo
- Utilizar peões / marcadores (opcional)

MetodologiaTexto de apoio:

- Era uma noite sombria na floresta misteriosa, onde a bruxa Morgana vivia na sua enigmática cabana. Morgana era famosa pelas suas poções mágicas e encantamentos assustadores. Ela estava prestes a criar a poção mais poderosa e secreta: a Poção da Eterna Juventude.
- Morgana, com o seu chapéu pontiagudo e roupa escura, preparou uma mesa cheia de ingredientes estranhos. Tinha olhos de sapo, asas de morcego, suco de abóbora e pó de estrela cadente. Cada ingrediente é vital para a poção.



- Reúna todos os ingredientes para que Morgana possa realizar a sua poção mágica. Para isso, atente-se a ordem escrita na história acima. A atividade deverá ser realizada em dupla, de modo que, uma pessoa será responsável por direcionar a Morgana na busca pelos ingredientes. A outra dupla, terá como desafio bloquear e criar novas rotas de passagem para a conquista dos ingredientes da poção mágica.

Atividade 4. Poção Mágica da Morgana ● ● ●

Metodologia (cont.)

- No tabuleiro, já separamos os elementos da poção mágica, onde o jogo deverá começar e os bloqueios que serão colocados ao longo do caminho será uma estratégia da dupla adversária. Os alunos podem decidir em conjunto quem começa, se será a Morgana ou os bloqueios, lembrando que a atividade precisa de ser concluída, por mais que o adversário dificulte o processo da Morgana para alcançar os ingredientes, em nenhuma hipótese poderão bloquear o seu caminho. Importante lembrar que à medida que pegam um ingrediente, devem parar e dizer “Renovare” e colocar o ícone que representa essa ação.

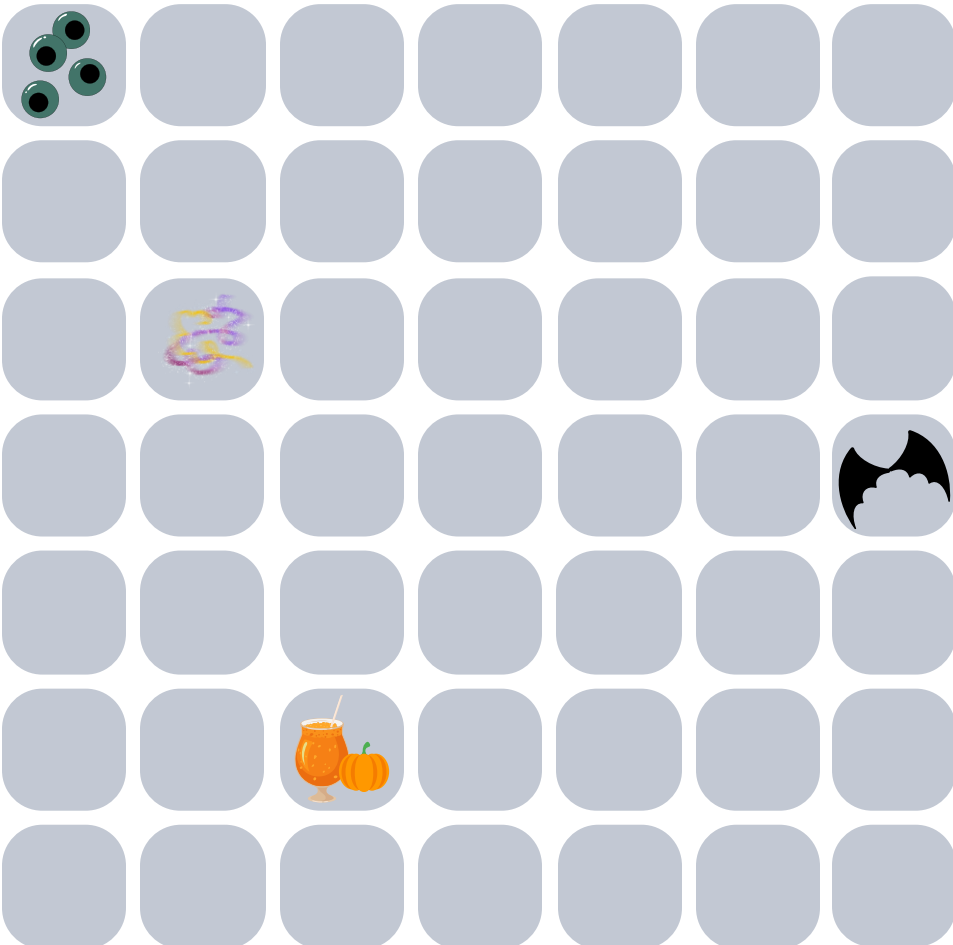
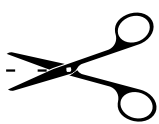
SUGESTÃO: Esta atividade também pode ser reproduzida com toda a turma. Divida a turma em dois grandes grupos e monte um tabuleiro grande, onde um grupo será a personagem e o outro será bloqueios para impedir a passagem da bruxa.

Aproveitem muito e feliz Halloween!



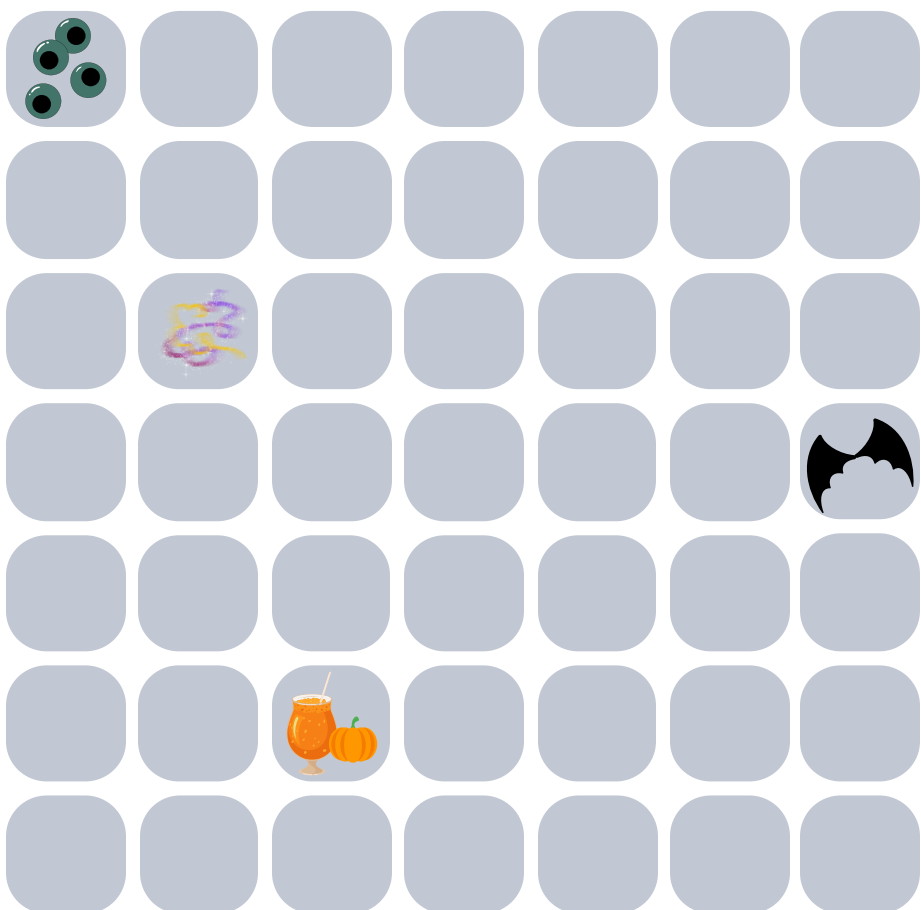
Atividade 4. Poção Mágica da Morgana

RECORTE OS CARTÕES



Pegue os ingredientes para a poção da Morgana de acordo com a ordem citada no texto de apoio. Não se esqueça de nenhum, caso contrário, a poção mágica não funcionará.

-  Siga à direita
-  Siga à esquerda
-  Desça
-  Suba
-  Pare e diga "Renovare"
-  Poção da Eterna Juventude

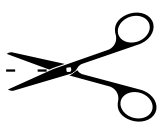


Pegue os ingredientes para a poção da Morgana de acordo com a ordem citada no text de apoio. Não se esqueça de nenhum, caso contrário, a poção mágica não funcionará.

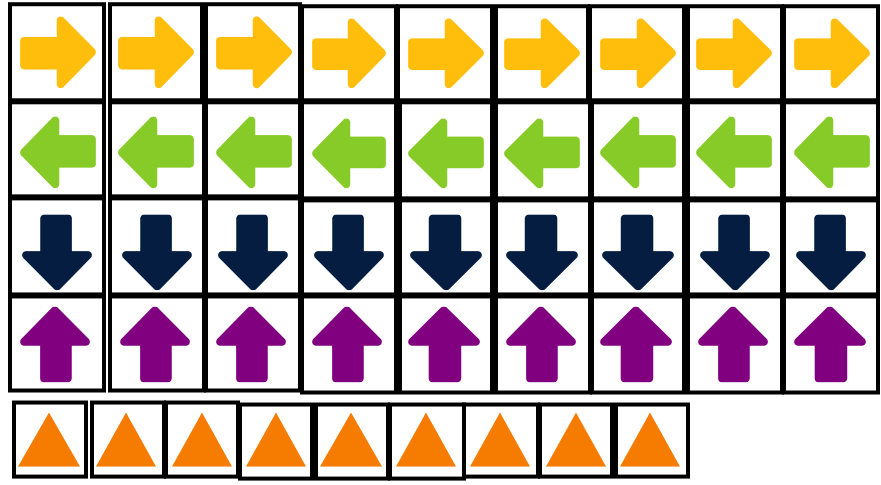
-  Siga à direita
-  Siga à esquerda
-  Desça
-  Suba
-  Pare e diga "Renovare"
-  Poção da Eterna Juventude

Atividade 4. Poção Mágica da Morgana

RECORTE OS CARTÕES



Obstáculos e setas de direção



Aulas previstas

3



Atividade 5: Criar Histórias com Mblock

Criar histórias com o Makeblock envolve utilizar o software mBlock, que é baseado no Scratch, para programar narrativas interativas e animadas. Isso permite aos alunos combinar conhecimentos de programação com criatividade para desenvolver projetos que contam uma história visualmente e interativamente

Material necessário:

- Computadores com o software mBlock instalado
- Conexão à internet (se aplicável)
- mBot (para cada grupo de alunos)
- Tutorial “Make Blocktext

Estrutura da Aula: Metodologia:

1.Introdução

- Apresentar o objetivo da aula.
- Relembrar brevemente como utilizar o Make Block

2.Revisão Rápida

- Rever conceitos básicos do mBlock e do mBot para garantir que todos os alunos estão no mesmo nível de conhecimento.

3. Ver Tutorial

- Seguir o passo a passo do tutorial para configurar e iniciar o projeto.
- Demonstrar como criar uma história programável utilizando os blocos de programação do mBlock.

4.Atividade Prática:

- Dividir os alunos em grupos e solicitar que cada grupo crie sua própria história programável utilizando o mBlock e o mBot.
- Incentivar a criatividade e a colaboração entre os alunos.

5.Apresentação dos Projetos (15 minutos):

- Cada grupo apresenta a sua história programável para a turma.
- Feedback positivo e sugestões para melhorias.



Aulas previstas

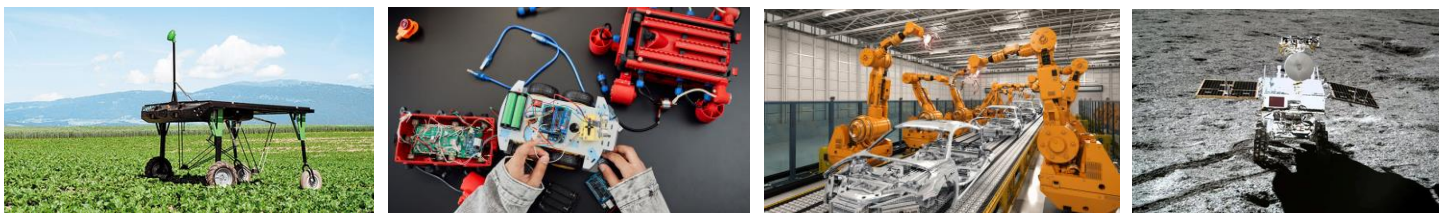
1

Atividade 6: Robótica e as suas aplicações

A palavra robot (ROBOT) deriva da língua Checa (Robota) e significa “trabalhador forçado” ou “escravo/servo”. Foi pela primeira vez utilizada em 1921 por Karel Capek, um escritor Checo, que descreve os robots como máquinas que se assemelham a pessoas mas que trabalham duas vezes mais e não apresentam sentimentos humanos. Nos dias de hoje a mesma ideia tem servido para muitas outras produções cinematográficas futuristas ou de ficção, e com elementos tipo robots mais evoluídos (p. ex. Terminator), humanizados (Guerra das Estrelas), ou mesmo semi-humanos (onde o ser humano é privada da sua consciência e transformado numa máquina humana -Robotcop).

Robótica – exemplos 1

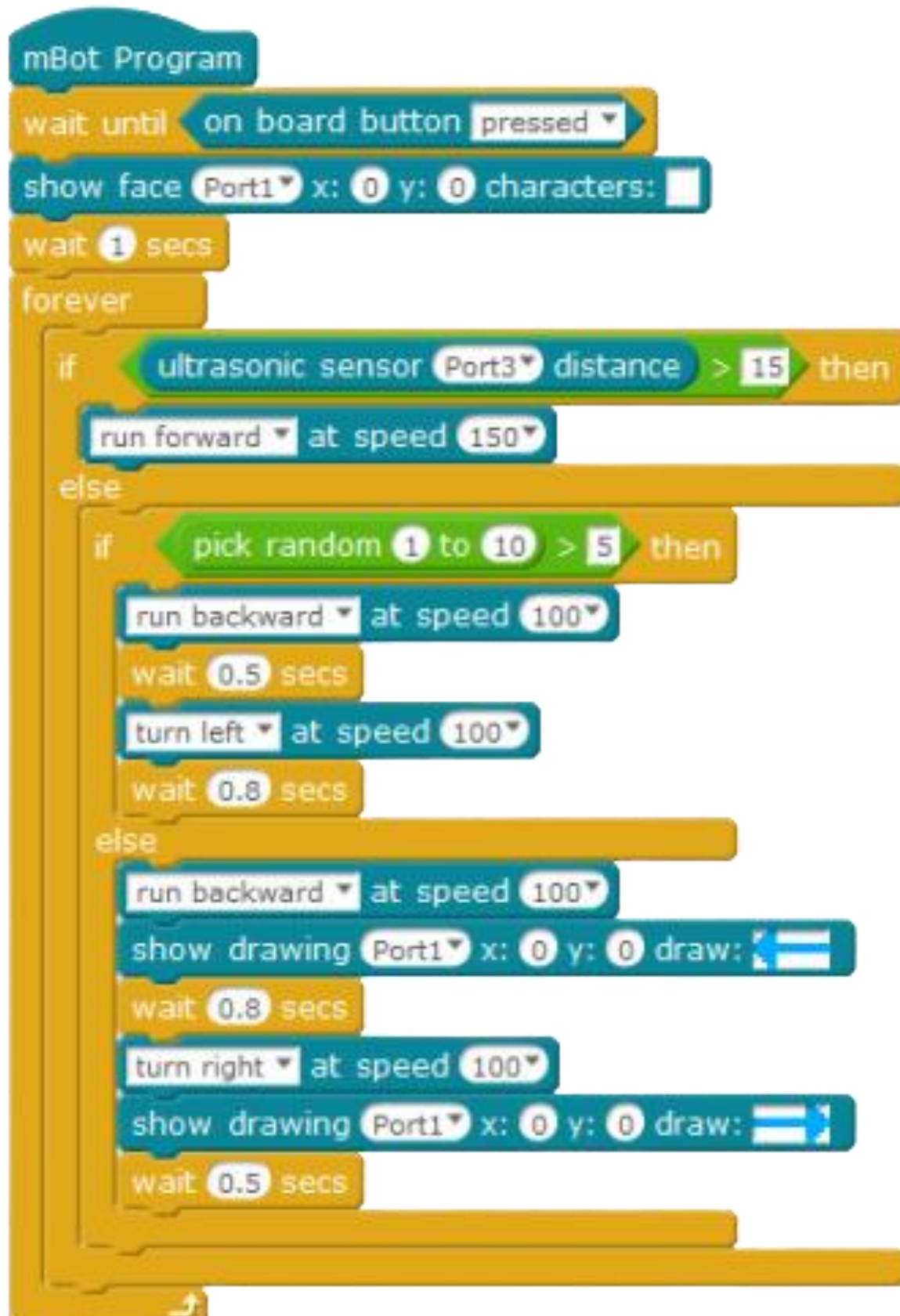
Em alguns dos exemplos citados o robot é uma estrutura mecânica com a capacidade de movimentos excepcionais, e noutros é uma máquina automodelável com as mesmas capacidades extraordinárias - sentidos ultra desenvolvidos, uma capacidade mecânica anormal, um conhecimento acima da média do ser humano comum, e uma panóplia de dons facultados pela ciência. Embora existam substâncias que possam (pelo menos teoricamente) ser automodeláveis (substâncias eletroelásticas) o estado atual da tecnologia e da ciência ainda está muito longe do que é apresentado pela indústria cinematográfica, não obstante o permitir antever o que pode (eventualmente) ser uma parte do futuro da tecnologia e da robótica



Nota para o Professor: Mostre imagens de diferentes robôs e pergunte às crianças onde esses robôs são usados no dia a dia. Depois, peça que imaginem como os robôs podem ser no futuro.



Mbot - Desvia-se dos obstáculos



Aulas previstas

2

**Atividade 7: Projeto Maker: Especial de Natal**

Então, está a chegar o Natal. A temporada festiva está a aproximar-se e nada expressa melhor o espírito natalício do que um cartão feito à mão. Se é fã de DIY (Do it Yourself) e deseja adicionar um toque pessoal às suas celebrações, os cartões de Natal maker são a escolha perfeita.

Material necessário:

- x-ato
- Uma garrafa transparente;
- Mini árvore de natal ou outro enfeite de preferência;
- Cola quente e pistola de cola quente;
- Sal grosso;
- Fio de nylon;
- Missanga vermelha grande e pérolas;
- EVA dourado;
- Fita larga decorativa;
- Pisca- pisca de LED.

Notas para o professor: Para a construção do postal de natal no estilo DIY, é importante que o material necessário seja providenciado pelos alunos. Por favor, entre em contato com a professora titular da turma para que ela possa informar os pais e solicitar que enviem os materiais requisitados. Pode sempre verificar se a escola possui alguns dos materiais necessários.



Atividade 7: Projeto Maker: Especial de Natal

Metodologia:

Passo 1:

- Corte pela linha abaixo do rótulo e depois ajuste, se preciso, para que fique com a base como na imagem;



Passo 2:

- Cole a base do enfeito de natal no fundo da garrafa;



Passo 3:

- Enquanto ela seca, faça os enfeitos com as miçangas e o fio de nylon. Enfie o fio no buraco da miçanga e de pequenos nós e faça uma correntinha de bolinhas. Então enrole em volta da árvore;
- Assim que colar, jogue o sal no fundo para cobrir a árvore;



Atividade 7: Projeto Maker: Especial de Natal

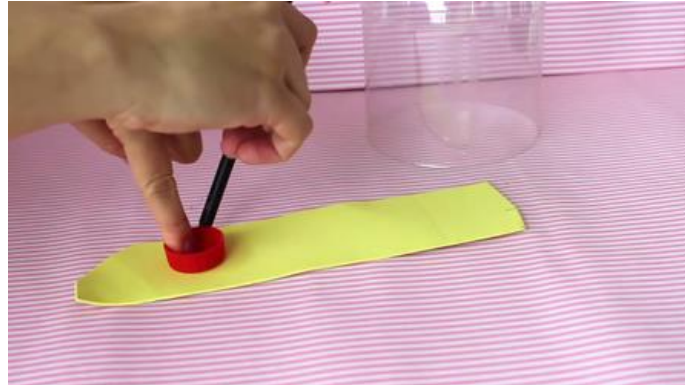
Passo 4:

- Cole a fita decorativa na base da garrafa;
- Enrole as luzes na árvore de natal;
- Na outra parte da garrafa, acerte até chegar na primeira marcação do rótulo e retire o anel que fica na boca da garrafa;



Passo 5:

- Faça o contorno da tampa da garrafa no EVA dourado, corte e cole com a cola quente;



Passo 6:

- Com as pérolas, faça um cordão da mesma forma do enfeito da árvore e prenda dentro da tampa com cola quente;
- Encaixe as duas partes e ligue as luzes na tomada.



Aulas previstas

1



Atividade 8: Postais de Natal Maker

Então, está a chegar o Natal. A temporada festiva está a aproximar-se e nada expressa melhor o espírito natalício do que um cartão feito à mão. Se é fã de DIY (Do it Yourself) e deseja adicionar um toque pessoal às suas celebrações, os cartões de Natal maker são a escolha perfeita.

Material necessário:

- Fita condutiva
- LEDs
- Pilha de relógio
- Fita adesiva transparente

Cor do led	Faixa de tensão	Corrente máxima
Vermelho	1,8 V - 2,0 V	20 mA
Amarelo	1,8 V - 2,0 V	20 mA
Laranja	1,8 V - 2,0 V	20 mA
Verde	2,0 V - 2,5 V	20 mA
Azul	2,5 V - 3,0 V	20 mA
Branco	2,5 V - 3,0 V	20 mA

Notas para o professor: Para a construção do postal de natal no estilo DIY, é importante que o material necessário seja providenciado pelos alunos. Por favor, entre em contacto com a professora titular da turma para que ela possa informar os pais e solicitar que enviem os materiais requisitados. Isso garantirá que todos os alunos tenham o que precisam para participar ativamente da atividade.

Metodologia:

Passo 1:

- Peça aos alunos para colorirem a árvore de natal, podem pintar com tinta aguarela ou até mesmo com canetas coloridas. Peça, também, para escreverem a mensagem de natal no postal.

Passo 2:

- Para ligar vários LEDs no mesmo cartão é necessário respeitar a tabela de tensões, pois apenas Podemos ligar os LED com a mesma tensão à pilha, utilizando no máximo 3. LED com tensões diferentes não podem ser à mesma pilha.

Exemplo: Os LEDs vermelho, amarelo e laranja possuem a mesma faixa de tensão. Por isso Podemos ligá-los à mesma pilha.

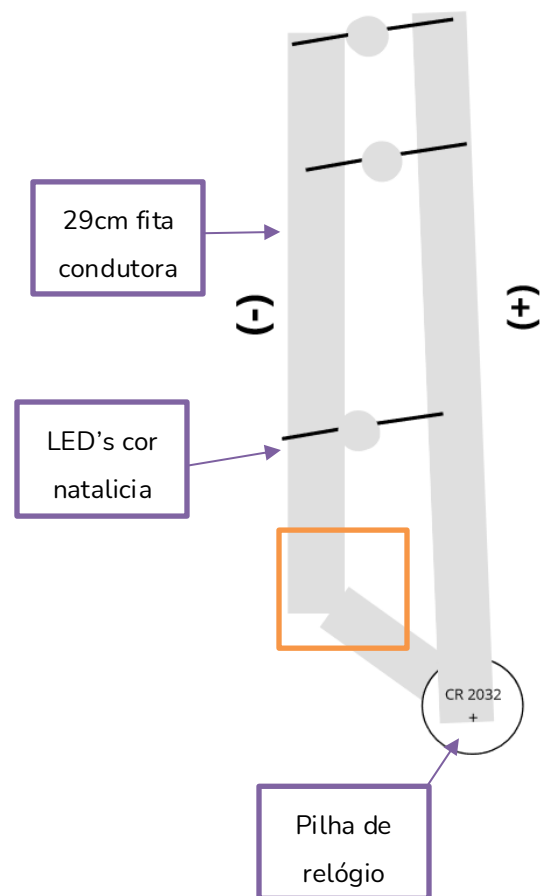
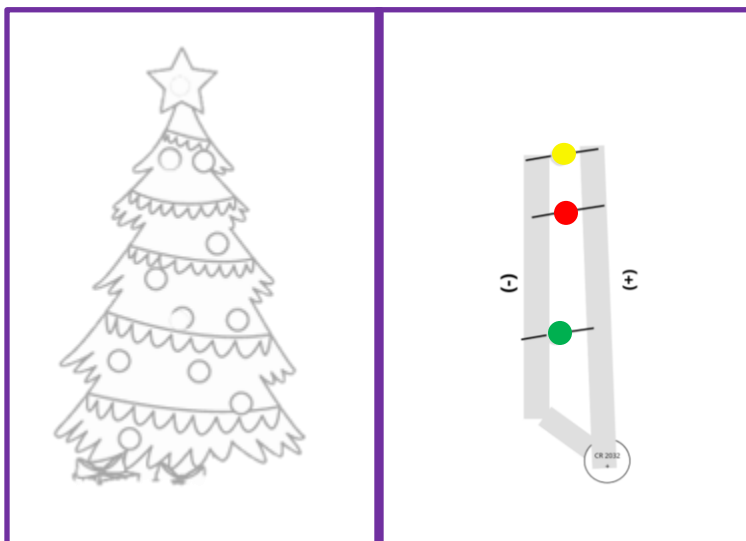


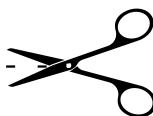
Atividade 8. Postais de Natal Maker

Metodologia (cont.)

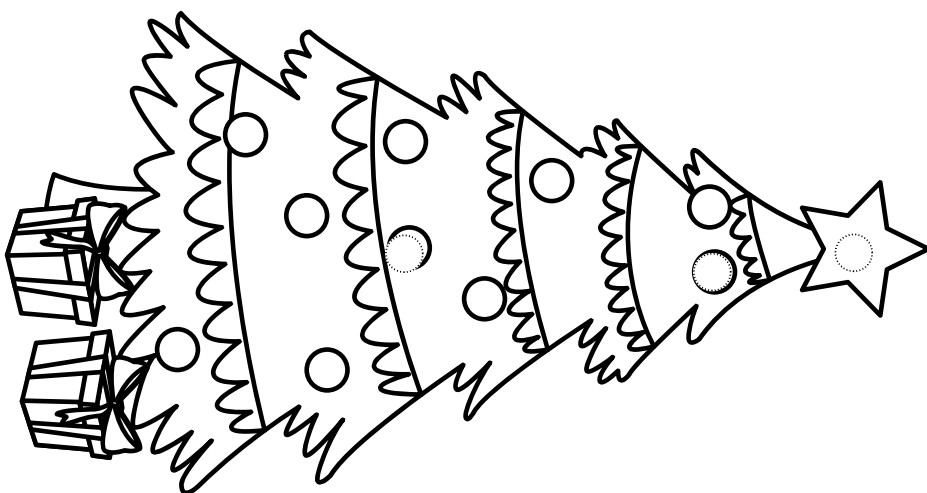
Para realizar o cartão de Natal, imprima a folha da atividade e siga o passo a passo:

1. Dobre a folha a meio, a árvore de natal será a frente do cartão;
2. No interior da folha, do lado contrário, cole a fita condutora em U (na curva do “U” é necessário cortar de forma a que fique apenas metade da fita em contacto (ver a imagem)).
3. Pegue na pilha de relógio e cole na fita condutiva (o lado negativo (-) tem que ficar por baixo da pilha e o lado positivo da fita (+) em cima da pilha);
4. Coloque o LED Vermelho (em linha com o nariz da Rena) de forma a que o anão (+) toque no lado positivo da fita e o Catião (-) no lado negativo.





Feliz Natal



Aulas previstas

1



Atividade 9: Arte com Scratch

Este projeto de uma Espiral Giratória de cores. Mude os padrões da imagem com a barra de deslizar para alterar os valores das variáveis, assim os alunos controlam a própria arte. As possibilidades são ILIMITADAS!

Como funciona:

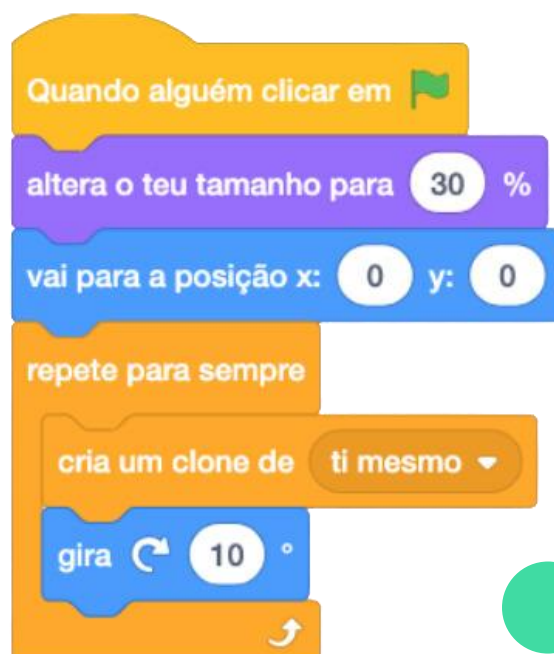
Este é um projeto simples e possui apenas um objeto: uma bola colorida, que fica no centro. Os *blocos clones*, criam cópias da bola, que está no centro, que se movem em linha reta. Após colocar uma variável, um padrão espiral é formado porque cada clone move-se numa direção ligeiramente diferente, como a água num aspersor. Com a caneta Scratch cria-se padrões coloridos como fundo.

Metodologia:

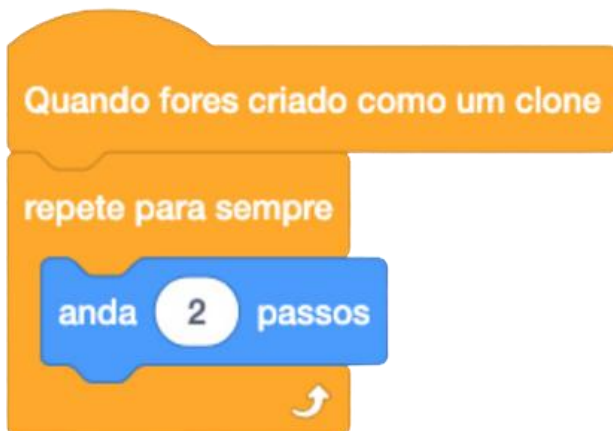
Clone da Bola

O Scratch permite criar centenas de clones de um objeto e preencher o cenário com ação. Todos os clones são cópias totalmente funcionais do objeto original, mas também executam código especial que afeta apenas o clone.

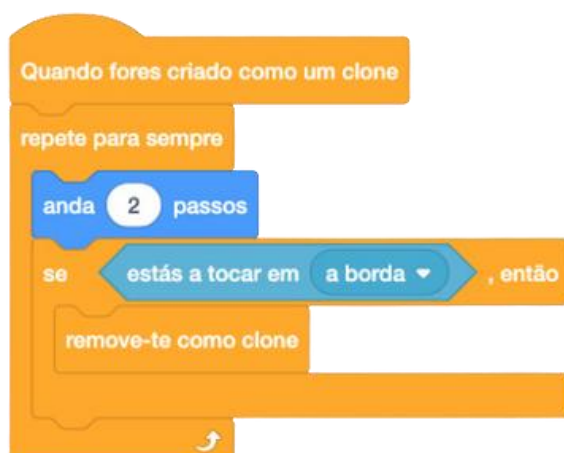
1. Comece um novo projeto.
2. Remova o item gato: clique com o botão direito sobre ele e selecione “excluir”;
3. Carregue o item “Bola” da biblioteca.
4. Clique na aba Trajes e escolha a cor da sua preferência.
5. Adicione este loop para criar clones da bola. Quando executar este código, parece que não está a acontecer nada, mas na realidade está a criar clones do objeto bola que estão agrupados. Pode ainda arrastá-los com o rato, mas apenas no modo editor, não no modo tela cheia.



Atividade 9: Arte com Scratch



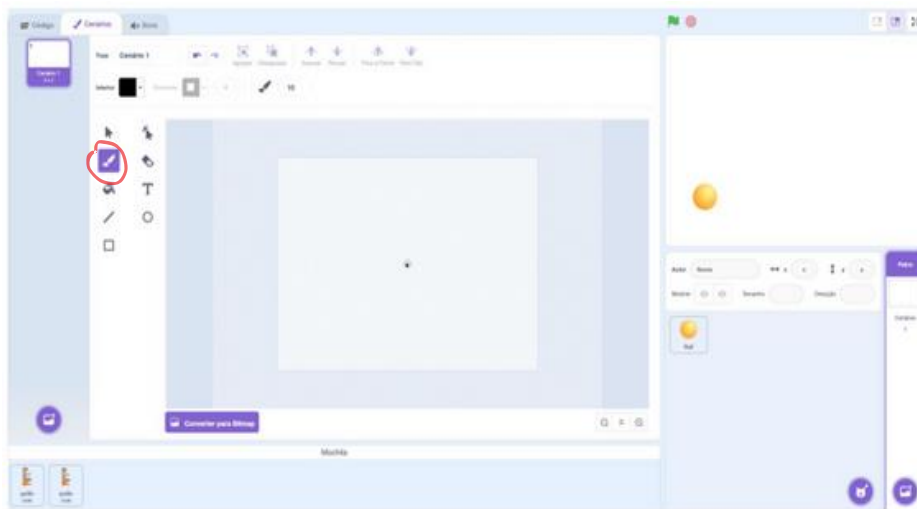
- **O que aconteceu?** O objeto original muda de direção pouco antes de cada clone ser criado. Consequentemente, os clones afastam-se em direções ligeiramente diferentes. Os clones começam a viajar em linha reta e vão formando um padrão espiral cada maior à medida que se aproximam do fim do ecrã e mexemos na variável ângulo.
- Os clones deixam de aparecer depois de um determinado tempo, pois o Scratch não permite mais de 300 clones no cenário de cada vez. Os clones param de ser criados no centro e permanecem nas bordas do cenário.
- Para corrigir isto, adicione um bloco "se então" ao loop <mova" dos clones, para excluí-lo quando atingir a borda. Execute esta versão. As bolas devem desaparecer das bordas tão depressa quanto aparecem e a espiral continuará pelo tempo que quiser. O Scratch nunca atingirá o limite de clones.



Atividade 9: Arte com Scratch



- Para melhorar a aparência da espiral, adicione um fundo simples. Clique no símbolo do pincel (“Pinta”) no menu de fundo, à esquerda da lista de objetos, para criar um novo fundo. Use a ferramenta Preenchimento para pintar de preto



- Selecione o objeto bola na lista.
- Escolha Variáveis nos blocos e use o botão “Criar uma variável” e crie duas variáveis 1) “Ângulo” e 2) “Velocidade”.



Clique aqui para abrir uma nova janela: “Nova Variável”.



Coloque aqui o nome da variável

Clique em Ok para concluir.



Atividade 9: Arte com Scratch



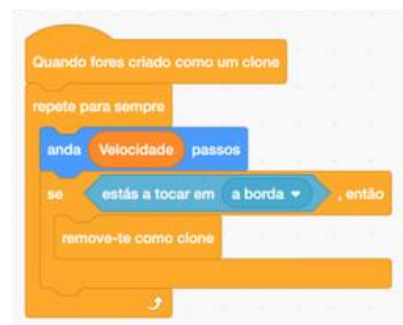
- Mantenha as variáveis marcadas na lista de blocos para que veja no cenário.
- Depois mude o código da bola para usar as variáveis.



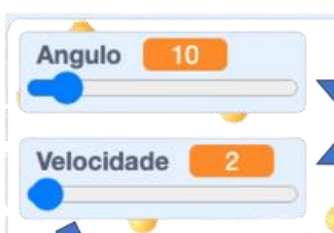
Estes blocos definem os valores iniciais de Ângulo e Velocidade.



Insira a variável: Ângulo no bloco de girar



Execute o projeto: Clique duas vezes com o botão direito na variável “Ângulo” do cenário e selecione a barra de deslizar. Faça o mesmo com a variável «Velocidade. A barra de deslizar permite alterar instantaneamente os valores dos clones de bola.



Separe um pouco os deslizadores para poder ve-los bem.

Ajuste o valor da variável com o rato.



Atividade 9: Arte com Scratch



- Será útil limpar o cenário dos clones de vez em quando. Este código transformará a tecla espaço num removedor de clones. Pressione a tecla espaço para ver se funciona o código.

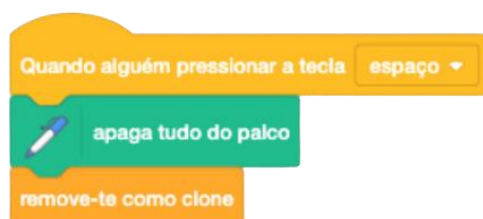


A Poderosa Caneta

- O Scratch tem extensões, blocos de código extras para adicionar aos projetos. Uma dessas extensões é uma Caneta Mágica. Quando ativada, ela desenha uma linha onde quer que o objeto vá. Cada clone também possui uma caneta, e ao ativá-la poderá criar trabalhos surpreendentes.



- Adicione um bloco <apagar tudo> ao código do “destruidor de clones” (Tecla espaço). Isto fará com que a tecla espaço limpe o cenário e deixe um cenário em branco.



Atividade 9: Arte com Scratch



- Como experiência final, mude a cor do lápis de cada clone: deixe cada um desenhar com uma cor diferente



- Execute o projeto e explore a variedade de efeitos que pode criar alterando as barras de deslizar, o tamanho e a cor da caneta.
- Não se esqueça que pode limpar tudo carregando na Tecla espaço.



Aulas previstas

1



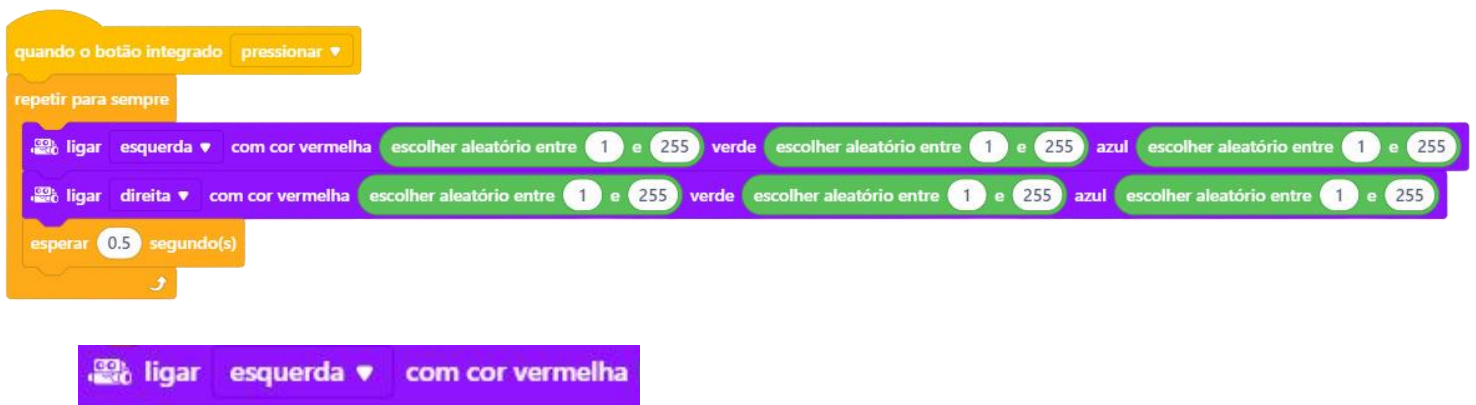
Atividade 10: Desafios com o MBOT

O próximo desafio com o Mbot será piscar os LEDs (olhos). Os LEDs internos do robô vão piscar com a cor vermelha durante 1 segundo e depois apagam. Este processo irá ser repetido num loop infinito.

Metodologia:

- Este projeto tem um objetivo principal: fazer com que as luzes LED pisquem. Com os alunos, incentive a criatividade, desafiando-os a adicionar códigos extras. Eles podem programar para alterar as cores das luzes ou ajustar o tempo de piscar, tornando o projeto mais dinâmico e divertido.
- Além disso, eles podem explorar conceitos como padrões de piscagem, intensidade de luz, e até sincronização com músicas ou sons. A ideia é incentivar a experimentação e a aprendizagem prática de programação e eletrónica.

Faça o código abaixo com os alunos:



- Os valores definidos para as diferentes cores representam o brilho. Quanto maior for o valor, mais brilho terá o LED. O valor máximo é de 255.
- Quando os parâmetros de cor são 0, a luz LED está desligada.



Atividade 10. Desafios com o Mbot



- Use o bloco “esperar” para controlar o tempo em que o LED fica vermelho. Este bloco suspende a execução do código por um determinado número de segundos.



- O bloco “repetir” significa repetir o código contido.
- Este bloco é usado para controlar o número de vezes que o LED pisca.
- Se adicionar o bloco: “Repete 10 vezes”, ele irá repetir a quantidade de vezes que colocar no bloco, mas se adicionar o bloco: “repete para sempre” ele repetirá até que o mande parar.



Aulas previstas

2

**Atividade 11. Fevereiro: Mês da Segurança na Internet**

Fevereiro é celebrado como o Mês da Internet Segura, uma iniciativa global que visa promover um uso mais seguro e responsável da internet. Este mês é dedicado a consciencializar os utilizadores sobre a importância da segurança digital e a proteger as suas informações pessoais online.

A internet é uma ferramenta poderosa que conecta pessoas de todo o mundo, mas também traz desafios e riscos.

Durante este mês, é enfatizado o uso de senhas fortes, a importância de verificar a veracidade das informações, e a necessidade de respeitar os outros e ser responsável nas interações online. Além disso, é um momento para reforçar a importância da cibersegurança, ajudando as pessoas a protegerem-se contra fraudes, roubo de identidade e outras ameaças cibernéticas.

Ao celebrar o Mês da Internet Segura, estamos a construir uma cultura de segurança digital que beneficia todos, tornando o ambiente online mais seguro e acolhedor.

Metodologia:

- 1.Introdução ao Tema:** Inicie a atividade explicando aos alunos o que é o Mês da Internet Segura e por que é importante. Explique que fevereiro é dedicado à promoção da navegação segura e consciente na internet, ressaltando a importância de proteger as suas informações pessoais e de agir com respeito e responsabilidade online.
- 2.Apresentação do Conteúdo:** Aborde os principais tópicos que serão trabalhados durante a aula, como segurança digital, privacidade online, e a importância de reconhecer e evitar cyberbullying. Destaque como estes conhecimentos são essenciais para todos, independentemente da idade, e como podem ser aplicados no dia a dia.
- 3.Exibição do Vídeo Educativo:** Apresente o vídeo "Internet Segura para Crianças", que dura cerca de 25 minutos - [aqui](#). Este vídeo é uma ferramenta educativa que aborda, de maneira acessível e envolvente, os perigos da internet e as melhores práticas para se manter seguro. Incentive os alunos a prestar atenção e anotar qualquer dúvida ou curiosidade que possa surgir durante a exibição.



Atividade 11. Fevereiro: Mês da Segurança na Internet



4. **Discussão e Reflexão:** Após o vídeo, promova uma discussão com os alunos sobre o que eles aprenderam. Pergunte o que mais os surpreendeu ou o que acharam mais importante. Use este momento para esclarecer dúvidas e reforçar pontos-chave, como a importância de criar senhas seguras, evitar partilhar informações pessoais e reconhecer comportamentos inadequados online.
5. **Atividade Interativa:** Proponha a participação no jogo "Combinação: O que Posso Fazer em Segurança na Internet?". Este jogo interativo é uma excelente maneira dos alunos aplicarem o que aprenderam de forma prática e divertida. No jogo, eles enfrentarão situações comuns na internet e deverão escolher a melhor forma de agir em segurança. Isto ajudará a solidificar o conhecimento e a promover a prática de decisões seguras e responsáveis online.

JOGO: [WordWall](#)

Terminar a aula e Recursos Adicionais: Para finalizar, incentive os alunos a partilhar o que aprenderam com as suas famílias e amigos, ampliando a conscientização sobre a segurança na internet. Forneça recursos adicionais, como sites, artigos ou guias, para que eles possam continuar a aprender e a proteger-se online. Considere também sugerir a criação de um pequeno projeto ou apresentação sobre o que aprenderam, para reforçar ainda mais o conhecimento adquirido.



Atividade 12. Fevereiro: Mês da Segurança na Internet



Metodologia:

- 1. Revisão dos Conceitos Anteriores:** Inicie a aula relembrando os conceitos discutidos na aula anterior. Encoraje os alunos a partilharem o que mais lembram ou acharam importante, reforçando temas como segurança digital, privacidade e comportamento online.
- 2. Apresentação do Vídeo Educativo:** Apresente o vídeo "Uso responsável da tecnologia | Primeiro Celular, Cyberbullying, Fake News e Privacidade Online" disponível [neste link](#). O vídeo aborda temas essenciais como o uso responsável do telemóvel, os perigos do cyberbullying, a disseminação de notícias falsas e a importância de proteger a privacidade online. Peça aos alunos que prestem atenção e anotem pontos importantes ou dúvidas que possam surgir.
- 3. Roda de Conversa:** Após o vídeo, organize uma roda de conversa para que os alunos possam partilhar a sua opinião. Pergunte o que mais os impactou no vídeo, se já presenciaram ou ouviram falar sobre cyberbullying, e como acreditam que poderiam agir em situações de risco online. Esta discussão é uma oportunidade para os alunos expressarem as suas opiniões, esclarecerem dúvidas e aprenderem uns com os outros.
- 4. Atividade Interativa:** Em seguida, peça aos alunos que liguem os computadores e acedam à atividade "Como devo comportar-me na Internet?" disponível [neste link](#). Esta atividade é uma forma prática e interativa de reforçar os conceitos discutidos, ajudando os alunos a compreenderem melhor como se comportar de maneira segura e responsável na internet.
- 5. Reflexão Final:** Ao concluir a atividade, promova uma breve discussão sobre o que aprenderam e como pretendem aplicar estes conhecimentos no seu dia a dia. Encoraje-os a partilhar as informações com as suas famílias e amigos, contribuindo para uma comunidade online mais segura e informada.



Aulas previstas

2



Atividade 13. O meu nome em Código Binário

Já parou para perguntar qual é a língua que fala o computador? Bem, se pensou em inglês ou chinês, sinto muito em informá-lo que está errado.

O computador nada mais é do que uma máquina que funciona através da eletricidade. Isto significa que ele funciona apenas com dois níveis lógicos de tensão: ligado (1) ou desligado (0). Por isso nós dizemos que para o computador tudo ou é zero ou é um.

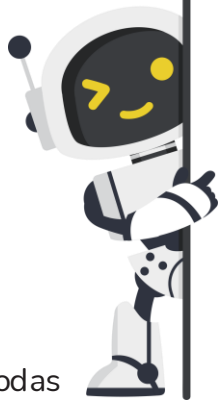
Material necessário:

- borracha
- lápis
- Códigos Binários

```
101001100010111
000111010111001
011010101001010
110110110101010
101010101001010
```

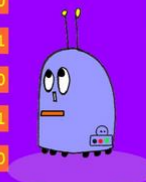
Metodologia:

- Veja na tabela abaixo a conversão do alfabeto em linguagem binária - transformou todas as letras em apenas dois números: o zero e o um.
- O computador comunica connosco através de uma linguagem matemática binária de zeros (0) ou uns (1).
- Nós chamamos esta linguagem binária de “linguagem de máquina”.



Alfabeto binário

	A	01000001	a	01100001	O	01001111	o	01101111
	B	01000010	b	01100010	P	01010000	p	01110000
	C	01000011	c	01100011	Q	01010001	q	01110001
	D	01000100	d	01100100	R	01010010	r	01110010
	E	01000101	e	01100101	S	01010011	s	01110011
	F	01000110	f	01100110	T	01010100	t	01110100
	G	01000111	g	01100111	U	01010101	u	01110101
	H	01001000	h	01101000	V	01010110	v	01110110
	I	01001001	i	01101001	W	01010111	w	01110111
	J	01001010	j	01101010	X	01011000	x	01111000
	K	01001011	k	01101011	Y	01011001	y	01111001
	L	01001100	l	01101100	Z	01011010	z	01111010
	M	01001101	m	01101101	!	00100001	?	00111111
	N	01001110	n	01101110	.	00101110	:	00111010



Atividade 13. O MEU NOME EM CÓDIGO BINÁRIO

Para imprimir



Alfabeto binário



A	01000001	a	01100001	O	01001111	o	01101111
B	01000010	b	01100010	P	01010000	p	01110000
C	01000011	c	01100011	Q	01010001	q	01110001
D	01000100	d	01100100	R	01010010	r	01110010
E	01000101	e	01100101	S	01010011	s	01110011
F	01000110	f	01100110	T	01010100	t	01110100
G	01000111	g	01100111	U	01010101	u	01110101
H	01001000	h	01101000	V	01010110	v	01110110
I	01001001	i	01101001	W	01010111	w	01110111
J	01001010	j	01101010	X	01011000	x	01111000
K	01001011	k	01101011	Y	01011001	y	01111001
L	01001100	l	01101100	Z	01011010	z	01111010
M	01001101	m	01101101	!	00100001	?	00111111
N	01001110	n	01101110	.	00101110	:	00111010



Alfabeto binário



A	01000001	a	01100001	O	01001111	o	01101111
B	01000010	b	01100010	P	01010000	p	01110000
C	01000011	c	01100011	Q	01010001	q	01110001
D	01000100	d	01100100	R	01010010	r	01110010
E	01000101	e	01100101	S	01010011	s	01110011
F	01000110	f	01100110	T	01010100	t	01110100
G	01000111	g	01100111	U	01010101	u	01110101
H	01001000	h	01101000	V	01010110	v	01110110
I	01001001	i	01101001	W	01010111	w	01110111
J	01001010	j	01101010	X	01011000	x	01111000
K	01001011	k	01101011	Y	01011001	y	01111001
L	01001100	l	01101100	Z	01011010	z	01111010
M	01001101	m	01101101	!	00100001	?	00111111
N	01001110	n	01101110	.	00101110	:	00111010



Atividade 13.

O MEU NOME EM CÓDIGO BINÁRIO

Para imprimir



Consultando a tabela do código binário, tente escrever o seu nome em linguagem binária. Cada letra do nome deverá ficar dentro de um dos quadrados e, nas bolinhas, deve escrever o código binário correspondente à letra que escreveu!

Atividade 14. ENIGMA BINÁRIO

Para imprimir



- Consulte a tabela anterior do código binário e tente decifrar a mensagem codificada.

01010100	01100101	01100011	01101110
01101111	01101100	01101111	01100111
01101001	01100001	00100000	01100011
01101111	01101101	01100111	00100000
01110011	01100101	01100111	01110101
01110010	01100001	01101110	01100011
01100001			

.....

.....

.....

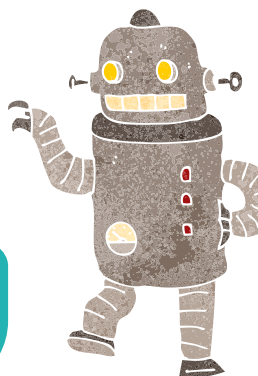
.....

.....

.....

.....

.....



Atividade 15.

MENSAGEM CODIFICADA

Para imprimir



DICA: No atual contexto das tecnologias a mensagem abaixo traduz o desejo de todos.

Use a tabela e escreva uma mensagem em linguagem binária.

This image shows a blank sheet of white paper designed for writing. It features a thick yellow border at the top and bottom, which has rounded corners. The central area of the page is filled with horizontal dotted lines, providing a guide for letter height. There are 15 such dotted lines spaced evenly down the page.

Atividade 15. MENSAGEM CODIFICADA

Para imprimir



O Alfabeto em código binário

Letra	Código Binário
A	01000001
B	01000010
C	01000011
D	01000100
E	01000101
F	01000110
G	01000111
H	01001000
I	01001001
J	01001010
K	01001011
L	01001100
M	01001101
N	01001110
O	01001111
P	01010000
Q	01010001
R	01010010
S	01010011
T	01010100
U	01010101
V	01010110
W	01010111
X	01011000
Y	01011001
Z	01011010

Letra	Código Binário
a	01100001
b	01100010
c	01100011
d	01100100
e	01100101
f	01100110
g	01100111
h	01101000
i	01101001
j	01101010
k	01101011
l	01101100
m	01101101
n	01101110
o	01101111
p	01110000
q	01110001
r	01110010
s	01110011
t	01110100
u	01110101
v	01110110
w	01110111
x	01111000
y	01111001
z	01111010

Aulas previstas

1



Atividade 16. Programar a Desenhar 1 e 2

O pensamento computacional é o processo de pensar e resolver problemas de forma lógica e metódica, utilizando conceitos e princípios da computação. É uma competência crítica para o mundo moderno, onde as tecnologias da informação estão cada vez mais presentes em praticamente todos os aspetos da vida.

Material necessário:

- Lápis
- Folha com o desafio

Metodologia:

- Este desafio visa a desenvolver as competências dos alunos em seguir instruções e lógica sequencial através da atividade de "Programar a Desenhar". A atividade será dividida em duas partes, com cada uma oferecendo uma complexidade crescente para estimular o pensamento lógico e a precisão.

Programar a Desenhar 1

Instruções para os Alunos:

- Inicie a atividade a partir do ponto de partida indicado.
- Siga os comandos exatamente como se estivesse lendo um texto, com atenção a cada passo, para criar o desenho conforme orientado.

Observação para o Professor:

- Esta primeira parte do desafio é focada em familiarizar os alunos com o processo de seguir instruções precisas. Certifique-se de que os alunos compreendem a importância de cada comando e incentivem a execução meticulosa das etapas para alcançar o resultado desejado.



Atividade 16. Programar a Desenhar 1 e 2

Programar a Desenhar 2

Instruções para os Alunos:

- Comece a partir do ponto de partida designado.
- Execute os comandos de maneira sequencial, como se estivesse lendo um texto, garantindo que cada passo seja seguido cuidadosamente para formar o desenho.

Observação para o Professor:

- Na segunda parte do desafio, os alunos serão desafiados a aplicar e expandir as competências adquiridas anteriormente. A complexidade das instruções pode ser aumentada, e pode incentivar os alunos a refletirem sobre o processo de resolução de problemas e a lógica por trás de cada comando.
- Isto ajudará a reforçar a compreensão deles sobre a importância da precisão e da sequência lógica na programação.



Atividade 16.DESENHAR PROGRAMANDO 1

Para imprimir



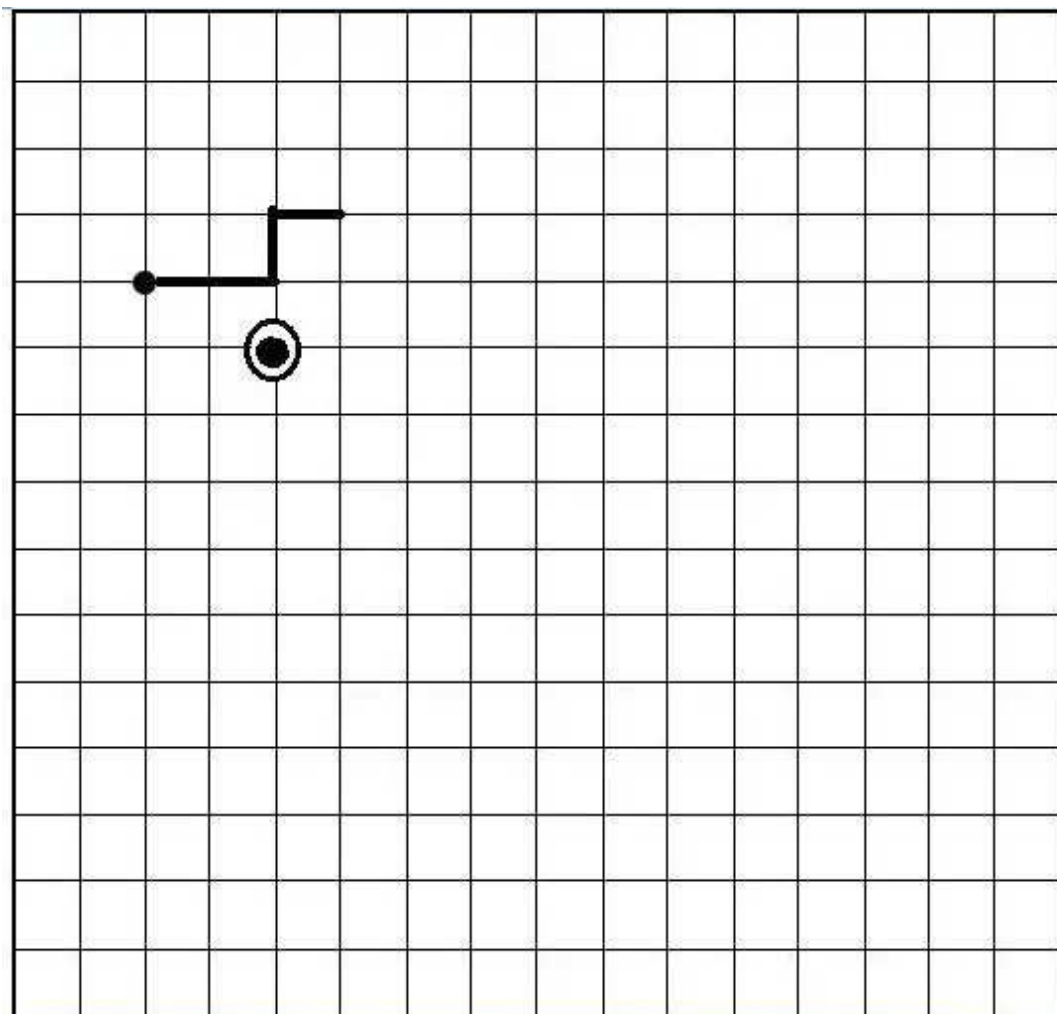
- Computadores são máquinas feitas para executar comandos e seguir ordens. Neste desafio vai praticar programação desenhando.

Desenho 1

INSTRUÇÕES:

1. Comece a partir do ponto
2. Execute os comandos como se estivesse a ler um texto

Para te ajudar a perceber o desafio já executei 3 comandos. O resto agora é contigo!



Início ➡

2 ➡	1 ➡	1 ➡	2 ↑	1 ➡	1 ↓	1 ➡
1 ↑	1 ➡	1 ↓	1 ➡	1 ↑	1 ➡	2 ↓
4 ←	1 ↓	1 ←	3 ↓	1 ➡	1 ↓	6 ➡
3 ↓	1 ←	4 ↓	1 ←	2 ↑	1 ←	1 ↑
3 ←	3 ↓	1 ←	4 ↑	1 ←	1 ↑	1 ←
4 ↑	1 ←	2 ↑	FIM.			

Atividade 17. DESENHAR PROGRAMANDO 2

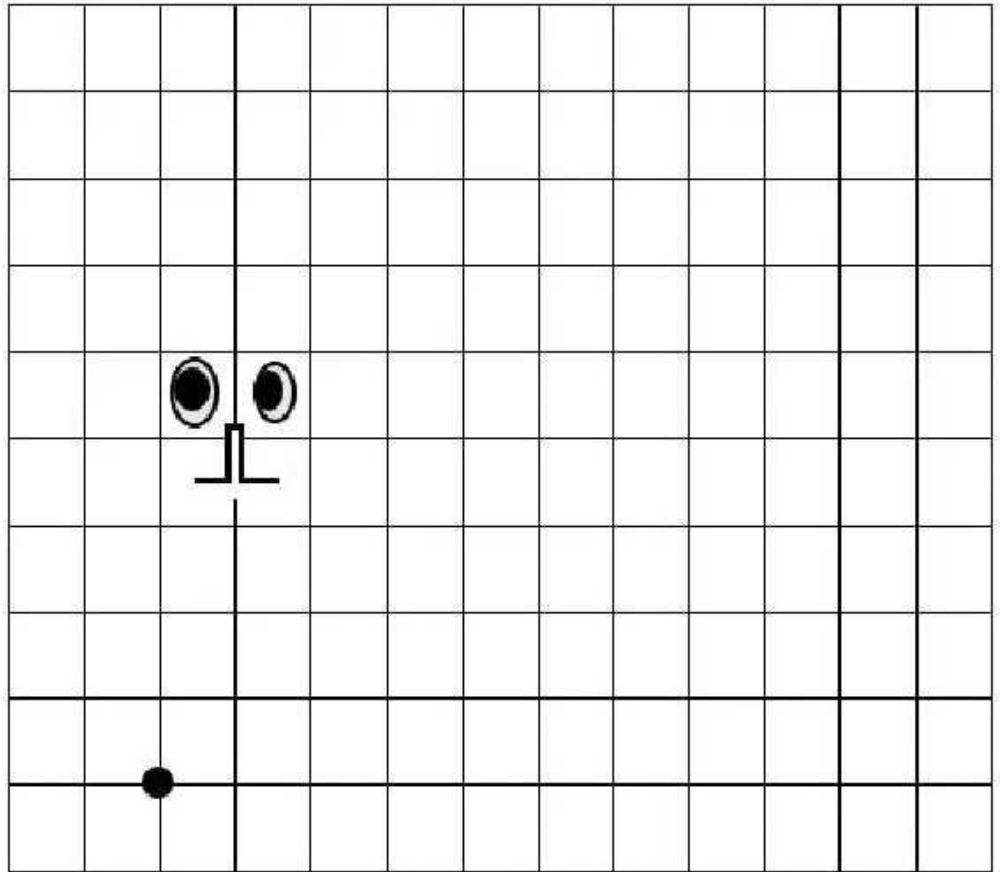
Para imprimir



Desenho 2

INSTRUÇÕES:

1. Comece a partir do ponto
2. Execute os comandos como se estivesse a ler um texto



Início 

3	↑	1	←	4	↑	1	→	1	↓	2	→	1	↑	1	→
2	↓	5	→	1	↑	2	→	1	↓	1	←	5	↓	1	←
2	↑	1	←	2	↓	1	←	2	↑	3	←	2	↓	1	←
2	↑	1	←	2	↓	1	←	FIM							

Aulas previstas

1



Atividade 18. O caçador de “Bugs”

Programar no papel: o algoritmo nosso de cada dia. Um algoritmo é uma lista de etapas para realizar alguma coisa. Uma receita para fazermos cupcakes é um algoritmo do mesmo modo que uma partitura musical também é. Os algoritmos são a primeira etapa no planeamento de um programa de computador.

Material necessário:

- Lápis
- Folha com o desafio
- Instruções do desafio

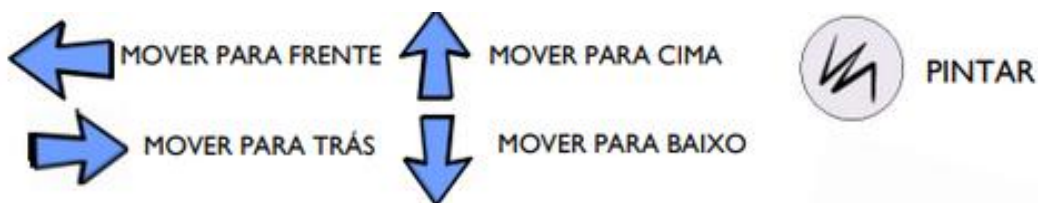
Metodologia:

Algoritmo de cupcake

- 1 - misture todos os ingredientes
- 2 - bata os ingredientes
- 3 - vire para a forma
- 4 - leve ao forno pré aquecido por 60 minutos



- Para se familiarizar com o conceito de algoritmo, é interessante ter algo com que comparar. Aqui, a nossa linguagem de programação será feita com linhas e setas:



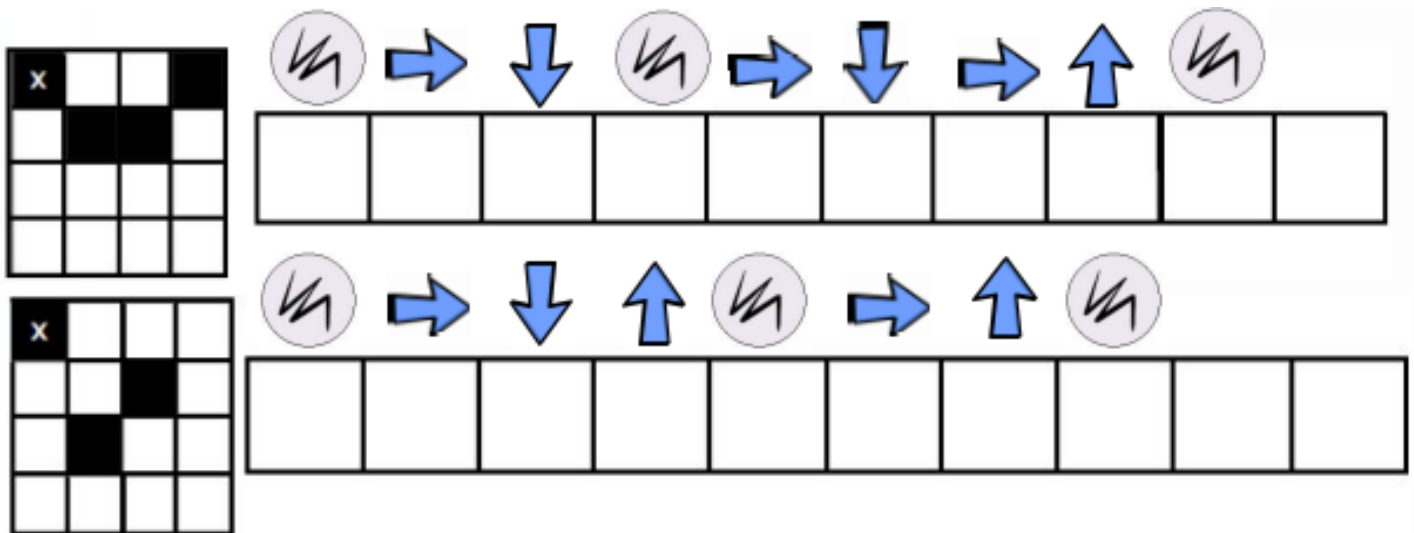
- Escrever todas as instruções pode dar muito trabalho. Para facilitar a programação podemos substituir as instruções por símbolos. Assim, o programa fica mais visual, intuitivo e simples.

Atividade 18. O Caçador de “Bugs”



Metodologia (cont.)

- Às vezes, quando se está a codificar em grupo, alguém pode cometer um erro e isso afetará todo o resto da programação. Abaixo temos dois programas que foram escritos com erros. O seu desafio é encontrar o erro, circulá-lo e escrevê-lo de forma correta. Boa programação!



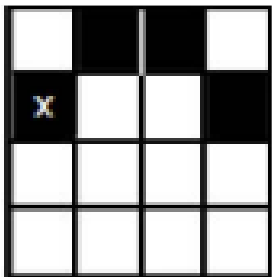
Atividade 19. Eu, programador

Para imprimir



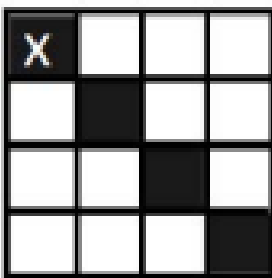
- Agora serás o programador, observe as imagens e escreva a programação para cada desenho.

1



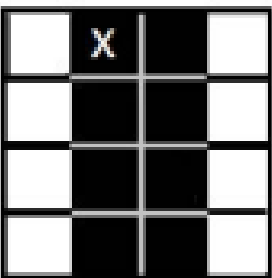
Passo 1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16

2



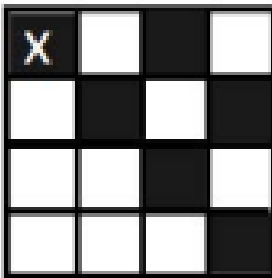
Passo 1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16

3



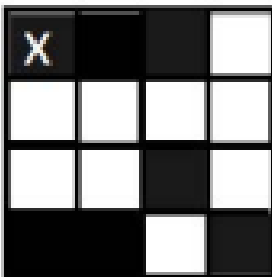
Passo 1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16

4



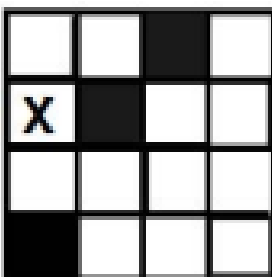
Passo 1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16

5



Passo 1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16

6



Passo 1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16

Aulas previstas

1

Atividade 20. Se Então...

Mas afinal, o que significa “programação desconectada”? Significa que será utilizado algoritmos e comandos da programação, neste caso, comandos de uma programação em blocos, sem a utilização de softwares e computadores, para realizar um projeto.

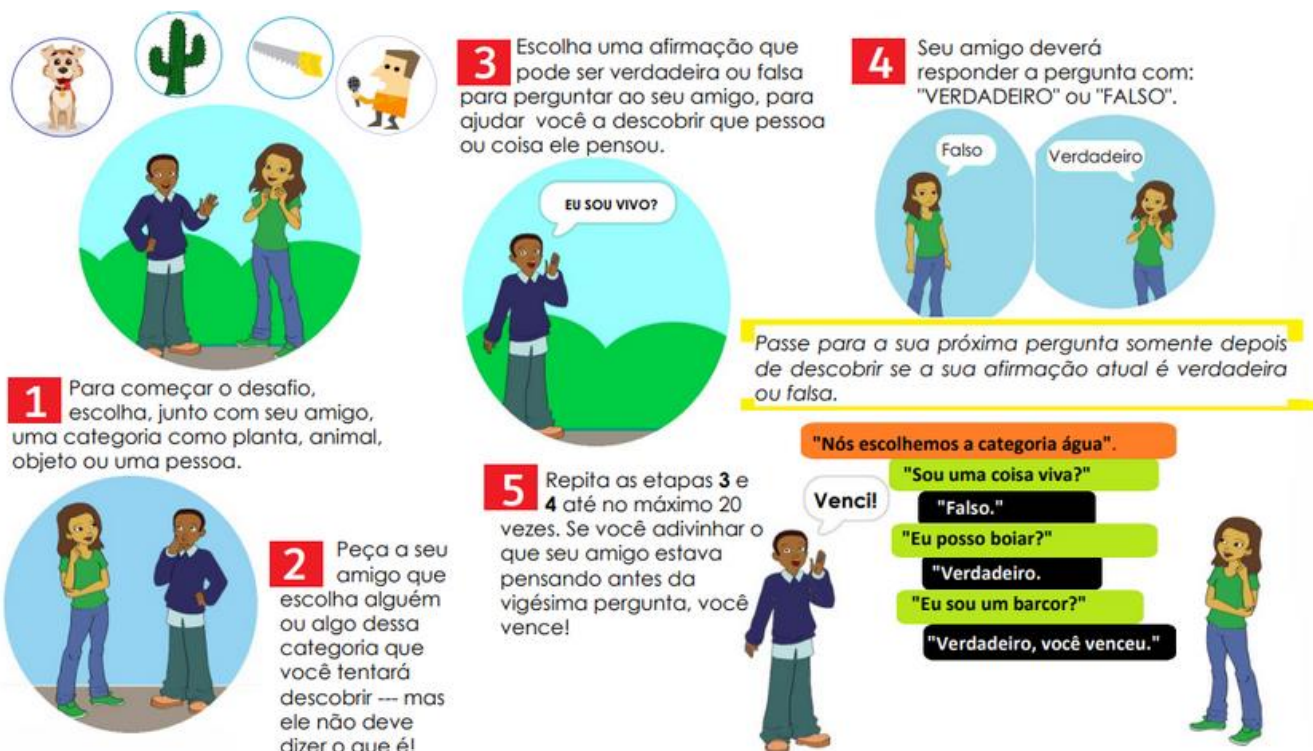
Material necessário:

- Lápis
- Imprimir blocos

Metodologia:

CONDICIONAIS

- Uma condicional é uma parte do código que verifica se uma declaração é verdadeira ou falsa. Quando vê uma condicional, é como se o programa estivesse a fazer uma pergunta: isto é sim ou isto é não? Se a resposta for sim, a afirmação é verdadeira, senão, ela é falsa.
- Pode usar condicionais para descobrir qual pessoa ou objeto misterioso o seu amigo está a pensar!



1 Para começar o desafio, escolha, junto com seu amigo, uma categoria como planta, animal, objeto ou uma pessoa.

2 Peça a seu amigo que escolha alguém ou algo dessa categoria que você tentará descobrir — mas ele não deve dizer o que é!

3 Escolha uma afirmação que pode ser verdadeira ou falsa para perguntar ao seu amigo, para ajudar você a descobrir que pessoa ou coisa ele pensou.

4 Seu amigo deverá responder a pergunta com: "VERDADEIRO" ou "FALSO".

5 Repita as etapas 3 e 4 até no máximo 20 vezes. Se você adivinhar o que seu amigo estava pensando antes da vigésima pergunta, você vence!

Passa para a sua próxima pergunta somente depois de descobrir se a sua afirmação atual é verdadeira ou falsa.

"Nós escolhemos a categoria água".

"Sou uma coisa viva?"

"Falso."

"Eu posso boiar?"

"Verdadeiro."

"Eu sou um barco?"

"Verdadeiro, você venceu."

Venci!

Atividade 20. “Se então...”



Metodologia (cont):

ESTRUTURA CONDICIONAL COMPOSTA

- Uma estrutura condicional composta executa um comando se a condição for verdadeira.
- Se a condição não for satisfeita (FALSA), será executado outro comando.
- O comando que define a estrutura é representado pelas palavras SE e SE NÃO.



Atividade 20. “Se então...”

Para imprimir



- Vamos construir condicionais compostas?
- Pode escrever ou desenhar dentro dos blocos.
- Use a sua imaginação e criatividade!!!

1

se  então então

se não

4

se  então então

se não

2

se  então então

se não

5

se  então então

se não

3

se  então então

se não

6

se  então então

se não

Aulas previstas

1

Atividade 21. Pixel de papel

Pixeis são pequenos quadrados de luz colorida que formam o nosso ecrã. Se fizermos zoom numa imagem veremos que ela é composta por diversos blocos de uma única cor.

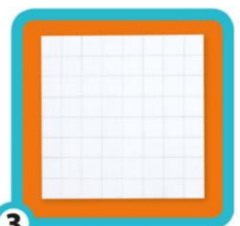
Material necessário:

- Folha de papel colorido
- Régua
- Cola
- Lápis
- Tesoura

Metodologia:

Siga os seguintes passos:

1. Com uma régua e duas folhas de cores diferentes faça uma grelha de 8x8
2. Recorte ao longo das linhas usando uma tesoura. No final deverá de ter 64 pixeis de cada cor.
3. Em seguida, pegue numa folha branca e desenhe uma grelha 8x8, idêntica à que fez nas folhas coloridas, mas desta vez não corta.
4. Desafio – O caso da imagem misteriosa – Siga as instruções para preencher a grelha e revelar uma imagem misteriosa. Para descobrir onde fica cada pedaço de papel (pixel colorido), precisa de atribuir um Código às colunas e linhas. Aqui, as letras indicam qual a coluna a usar e os números indicam qual a linha. Depois de encontrar o quadrado certo, cole o pixel.

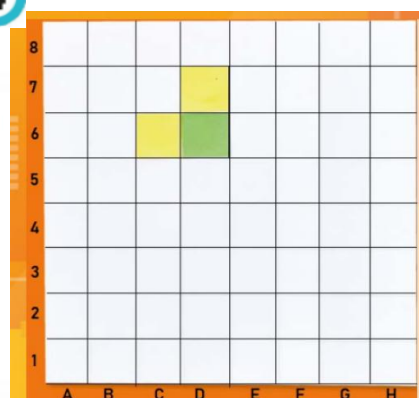


4

Preencha os seguintes quadrados com seus pixels de papel:

Amarelo:
B5, C6, D7, E6, F5

Verde:
A4, B3, B4, C2, C3, C4, C5,
D3, D4, D5, D6, E2, E3, E4,
E5, F3, F4, G5, G6, H6.





DESAFIO 1

Preencha os seguintes quadrados com seus pixels de papel:

PRIMEIRA COR:

A1, A2,A3, A4, A5, A6, A7, A8, B1,C1, C6, D1, E1, F1, F6, G1, H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8.

SEGUNDA COR:

B2, B3, B4, B5, B6 , B7, B8, C2, C5, C7, C8, D2, D4, D5, D6, D7, D8, E2, E4, E5, E6, E7, E8, F2,F5, F7, F8, G2, G3, G4, G5, G6, G7 G8



DESAFIO 2

Preencha os seguintes quadrados com seus pixels de papel:

PRIMEIRA COR:

A4, B3, B4, C2, C3, C4, D1, D2, D3, D4, E1, E2 E3, E4, F2 F3, F4, G4, G3, H4.

SEGUNDA COR: D5, D6, D7, D8, E6, E7, E8, F6, F7, G6.



DESAFIO 3

Preencha os seguintes quadrados com seus pixels de papel:

PRIMEIRA COR:

C8, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, E3, E4, F3, F4, F5, G1, G2, G3, G4.

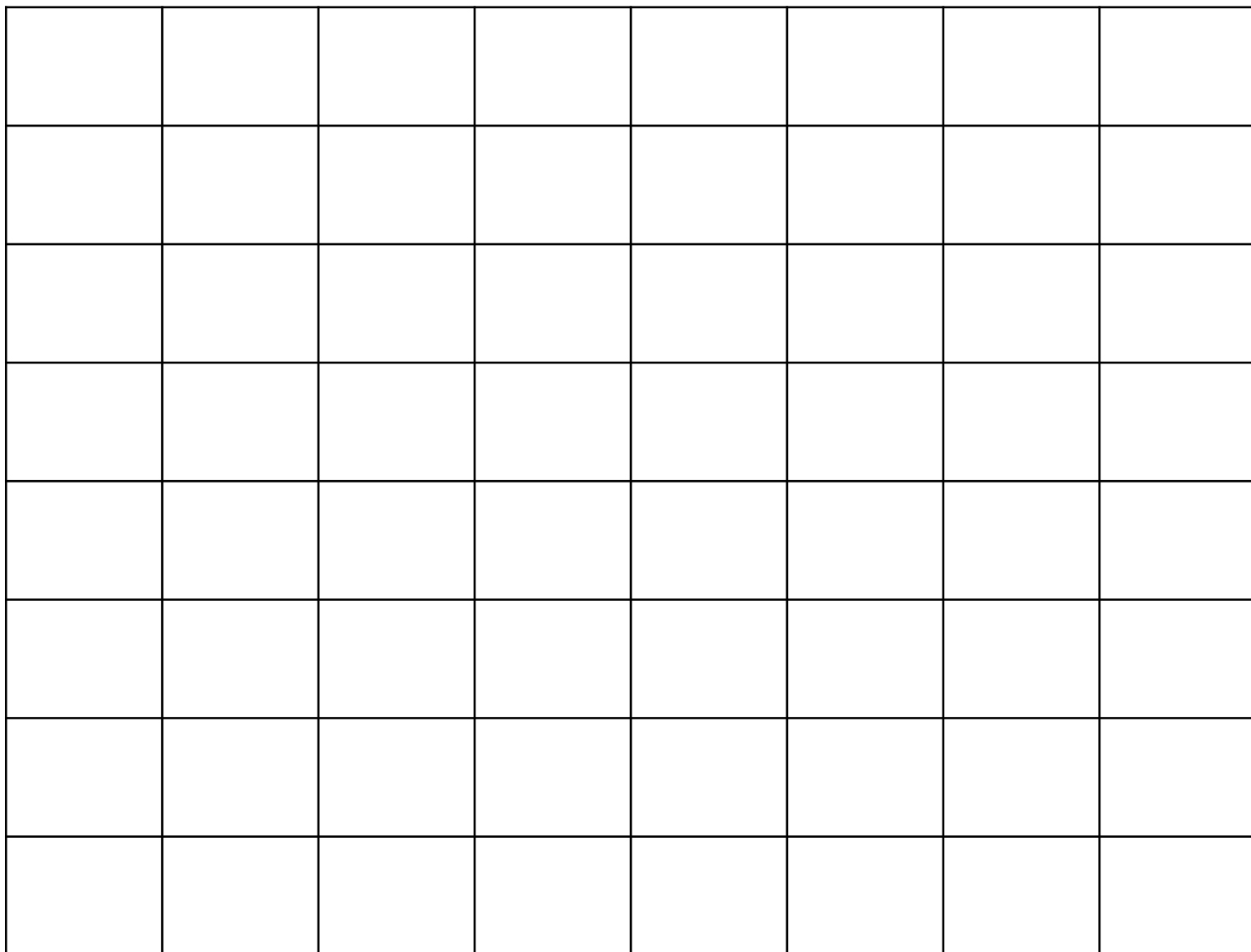
SEGUNDA COR: A1, A5, A6, B1, B2, B3, B4, B5, B7, C1

Atividade 21. “Se então...”

Para imprimir



- Os alunos podem desenhar à mão (a atividade demorará mais tempo) ou então imprima a grelha



Aulas previstas

1



Atividade 22. PIXEL ARTE

Vamos aprender a lógica de programação a partir da criação de figuras e desenhos. Da mesma maneira que os computadores realizam um conjunto de regras para executar um programa, nós vamos seguir os comandos para produzir um desenho.

Material necessário:

- Acesso ao Piskel: Piskel Website
- Computadores com acesso à internet
- Projetor (opcional, para demonstração e apresentação)
- Contas de e-mail ou outros métodos de login para salvar os projetos (se necessário)

Metodologia:

- **Atividade no Piskel:** Criar um Personagem Animado
- Os alunos irão criar um personagem animado usando o Piskel, uma ferramenta online para criação de pixel art e sprites. Esta atividade é projetada para desenvolver competências na área do design gráfico digital, criatividade, e noções básicas de animação.
- **Introdução ao Piskel:** Comece por apresentar a ferramenta Piskel aos alunos. Explique que é uma plataforma online gratuita para criar pixel art e animações simples.
- **Apresentar as funcionalidades básicas:** mostre a grelha de píxeis, as ferramentas de desenho, a paleta de cores, e a linha do tempo para animação.
- **Escolher o Tema:** Peça aos alunos para pensar num tema para a personagem animada que irão criar. Pode ser qualquer coisa, desde animais, personagens fictícios, super-heróis, até criaturas originais.
- **Criar a Personagem:** Inicie criando o desenho base do personagem numa única frame. Oriente os alunos a começar com formas simples e adicionar detalhes gradualmente. Depois da base estar feita, ensine-os a escolher uma paleta de cores adequada para a personagem, lembrando-os de que o contraste é importante para destacar diferentes partes do desenho.

Atividade 22. PIXEL ARTE ● ● ●

- Na Imagem 1, temos a interface do Piskel. Para esta atividade, escolha um tema e peça aos alunos que reproduzam uma imagem relacionada a esse tema. É importante que a imagem escolhida tenha uma aparência pixelizada ou que possa ser facilmente convertida para uma grelha de píxeis, como pode ver no exemplo da Imagem 2.
- Incentive os alunos a usar a grade de píxeis para criar detalhes precisos e destacar as características principais da imagem. Essa abordagem ajuda a desenvolver habilidades de observação e a prática de técnicas de pixel art.

IMAGEM 1

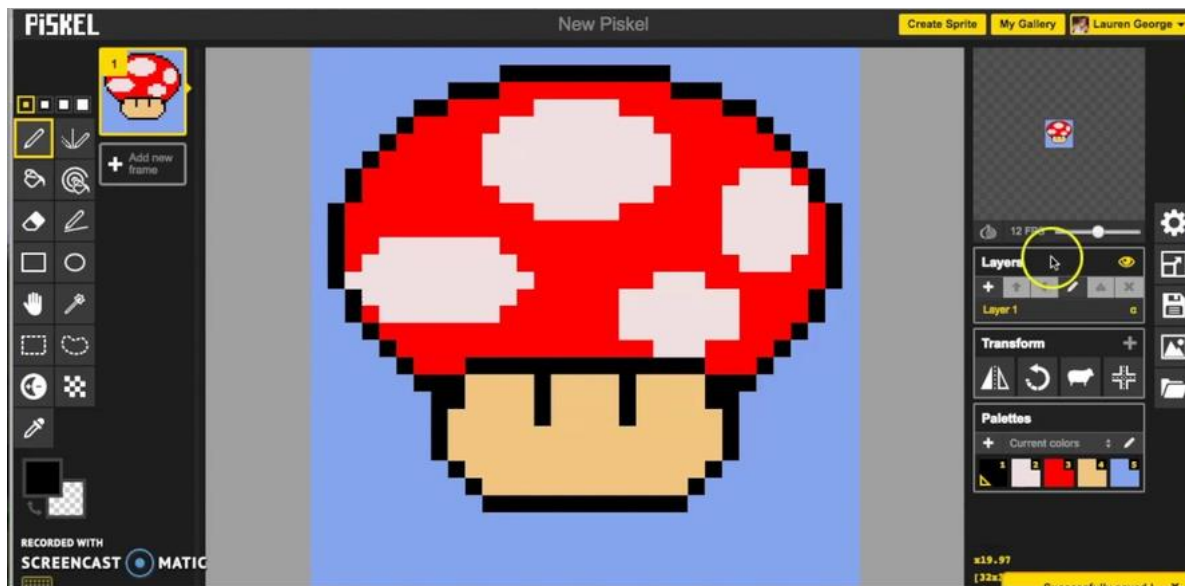
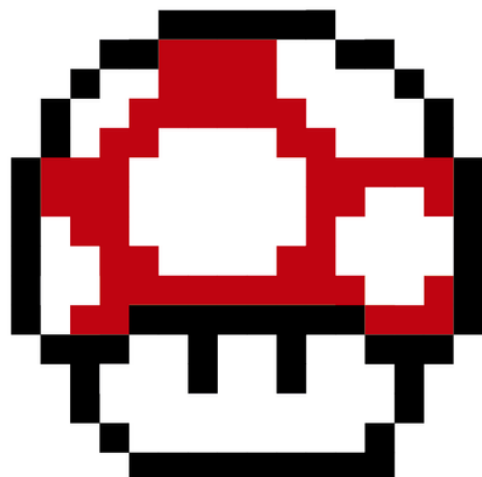
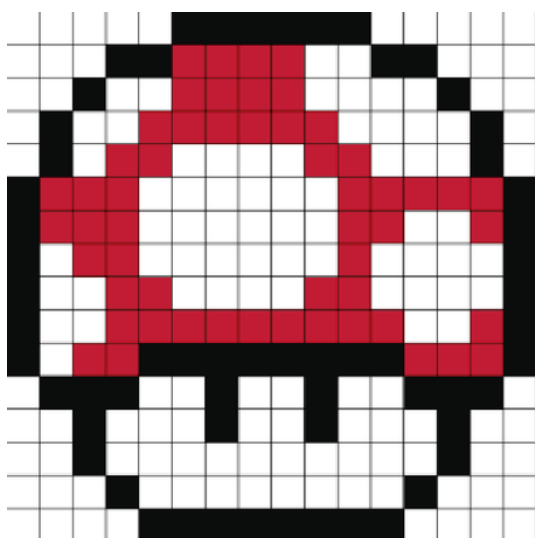


IMAGEM 2



Aulas previstas

1

**Atividade 23. Estourar o balão**

Scratch é o lugar ideal para criar e perfeccionar jogos. Para ganhar este jogo, os alunos vão necessitar de mão firme e nervos fortes. A missão é estourar balões.

Material necessário:

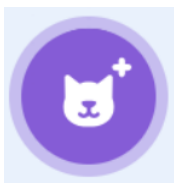
- Acesso ao Scratch
- Computadores com acesso à internet
- Projetor (opcional, para demonstração e apresentação)

Metodologia:

- **Passo 1:** Eliminar o Gato



- **Passo 2:** Adicionar a personagem balão



- Clica neste icon para adicionar uma personagem



- Procura o balão e clica nele para adicionar



Atividade 23. Estourar o balão

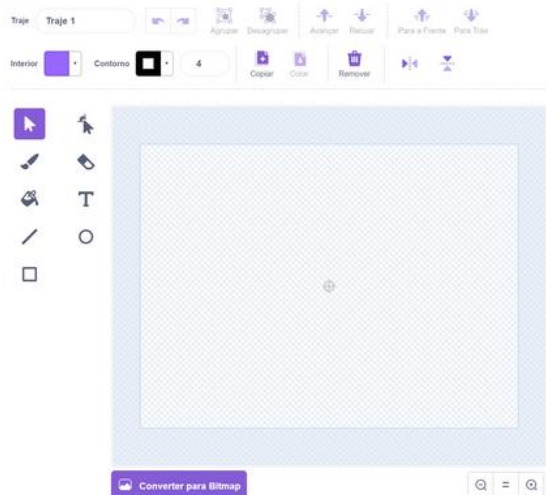


Metodologia (cont.):

- **Passo 3:** Desenhar uma agulha

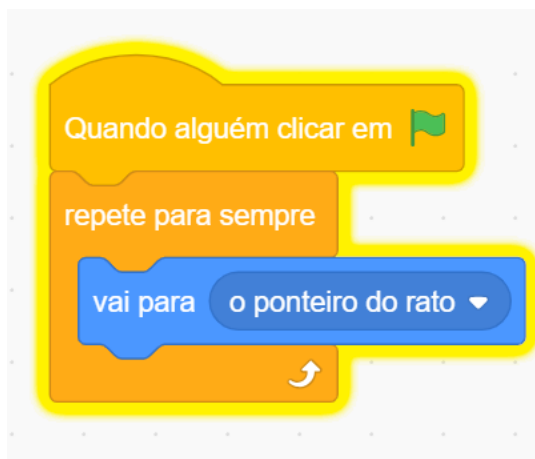


- Clica no pincel para desenhares uma agulha.



- Vai-te aparecer este ecrã, desenha uma agulha com a função da linha ou com o pincel.
- Quando terminares volta para o menu do código

- **Passo4:** Cria o código da agulha (não esquecer de seleccionar a agulha)



Atividade 23. Estourar o balão



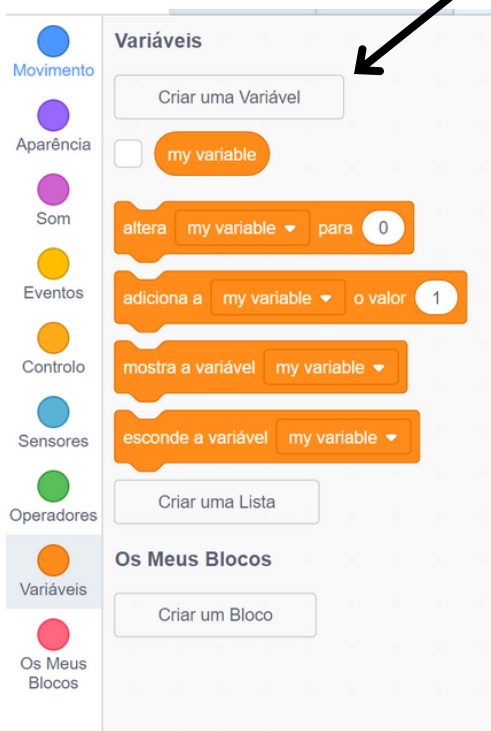
Metodologia (cont.):

- **Passo 5:** Cria o código do balão (não esquecer de seleccionar o balão)

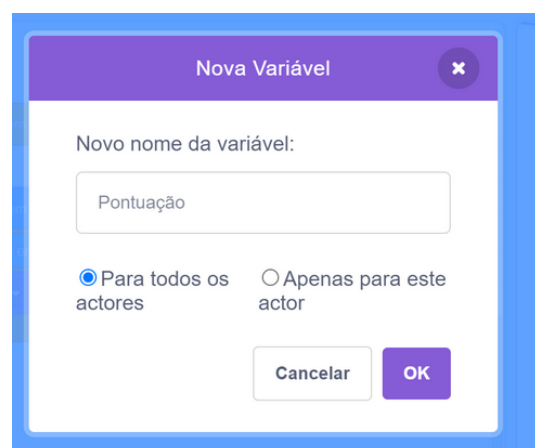


- **Passo 6:** Criar uma variável

Clica em Variáveis e depois criar uma variável



- Dá o nome “pontuação” à tua variável

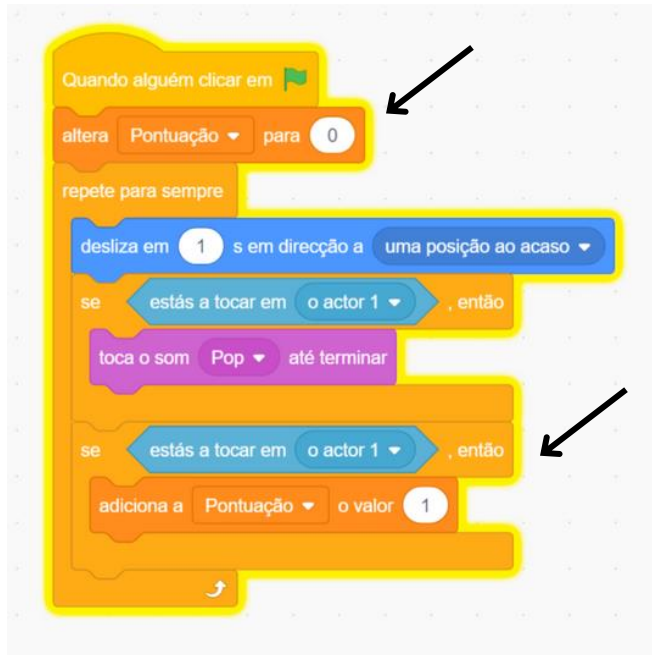


Atividade 23. Estourar o balão



Metodologia (cont.):

- **Passo 7:** Adicionar pontuação



- **Passo 8:** Adicionar temporizador

- Volta a adicionar uma variável e dá-lhe o nome de “temporizador”.
- Ainda te lembras como fazer? Se não vê o passo 6.
- Depois adiciona este código



Aulas previstas

1



Atividade 24. Códigos Binários II

Na atividade passada já viu como o computador consegue escrever os nomes apesar de ele conhecer apenas zeros (0) e uns (1), é a linguagem binária, lembra-se?

Mas, deve estar a questionar-se como é que números, imagens e sons podem ser convertidos em zeros e uns. Para responder a essa questão precisa de aprender um pouco mais sobre os números binários e nada melhor para isso do que realizar uma atividade prática.

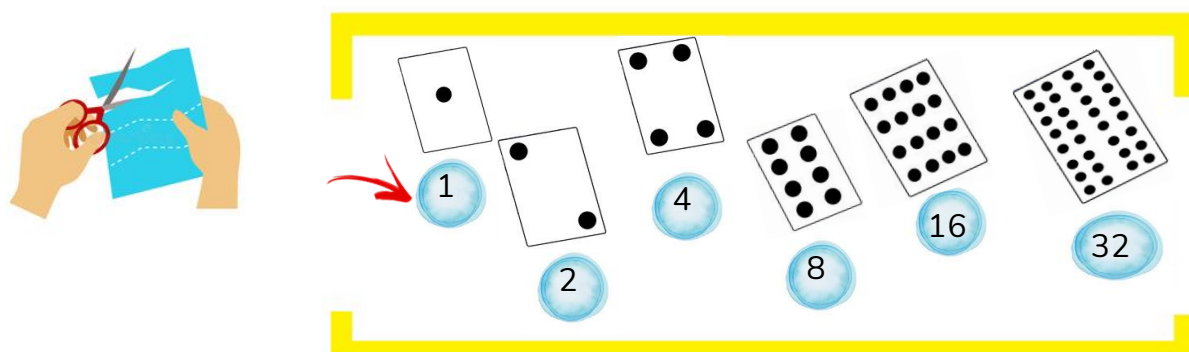
Material necessário:

- Folha branca mais grossa
- Tesoura
- Marcador

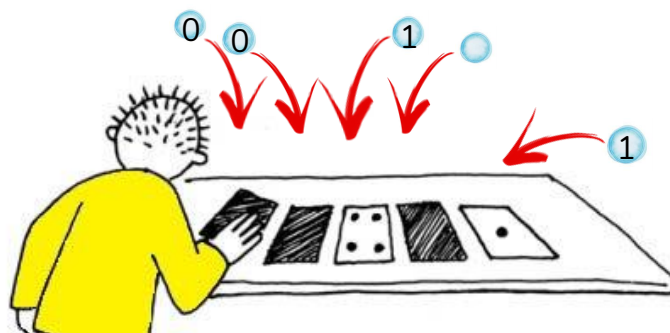
Metodologia:

Desafio: Converter números decimais em números binários

- Neste desafio usaremos seis cartões. Recorte seis retângulos de papel (5 cm x 8 cm) e faça como o modelo abaixo:



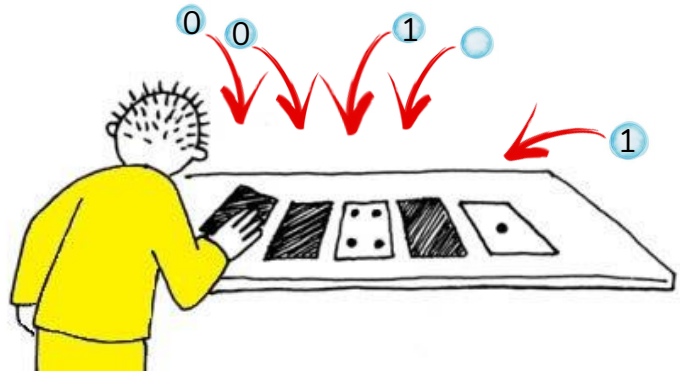
- Sempre que a face do cartão estiver virada para baixo, o número binário associado ao cartão será o zero (0). Por outro lado, sempre que a face do cartão mostrar os pontos, o número binário associado ao cartão será o um (1).



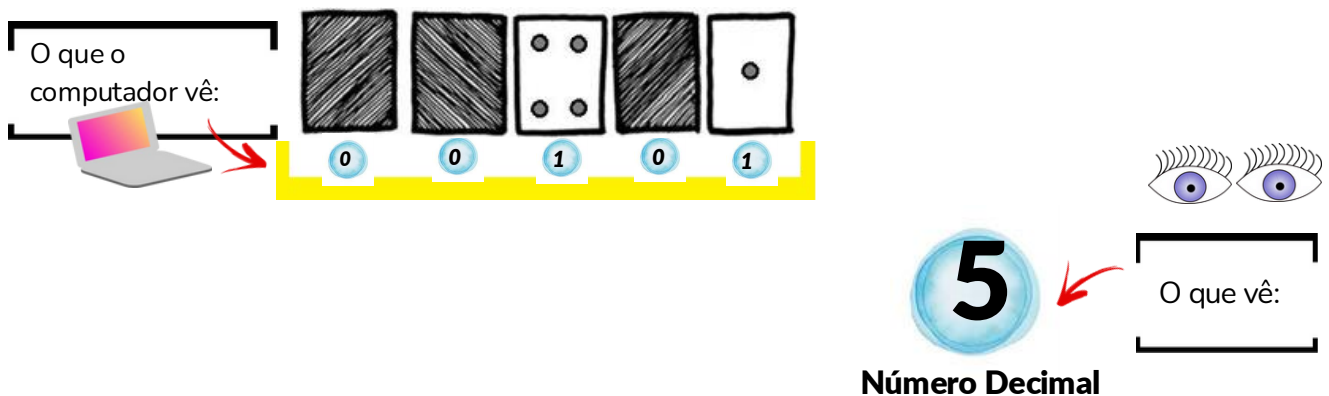
Atividade 24. Códigos Binários II

Metodologia (cont.):

- Sempre que a face do cartão estiver virada para baixo, o número binário associado ao cartão será o zero (0). Por outro lado, sempre que a face do cartão mostrar os pontos, o número binário associado ao cartão será o um (1).



- Veja o exemplo de como o número 5 decimal será escrito em linguagem binária:





1. Agora é sua vez. Com o uso dos cartões de código, e lendo no sentido da direita para a esquerda, transforme em linguagem binária os números decimais abaixo:

Exemplo:

Número 2: 0 0 0 0 1 0

Número 12: ____

Número 31: ____

Número 17: ____

Número 61: ____

2. Agora vamos fazer o inverso: descubra o número decimal dos números binários abaixo.
Lembre-se de usar os cartões de código como guia e não se esqueça de começar a somar da direita para a esquerda.

1 0 1 0 1 0 Número ____

0 0 1 0 1 0 Número ____

0 0 1 1 1 0 Número ____

3. Qual é o maior número que consegue formar? E o menor?

Aulas previstas

1

Atividade 25. Mini Jogo no Scratch

Nesta atividade vai criar um projeto de tradução, com a inserção de uma personagem e um cenário, para contextualizar o ambiente de tradução. Vão construir um código que possibilitará a comunicação com outros utilizadores, ao adicionar a extensão de tradução os textos escritos serão traduzidos.

Como desafio, que tal acrescentar mais uma personagem e um cenário?

Peça aos alunos que explorem também outras seções e blocos. Experimente!

Material necessário:

- Computar com internet
- Acesso ao scratch

Metodologia:

1. No site do Scratch, no canto superior esquerdo clique em Criar.



2. Em seguida, vá para Settings.



3. E clique em Language.



4. Na lista selecione a opção Português.

5. Reparem que no palco está a personagem Ator1, o gato, mascote do

Scratch.



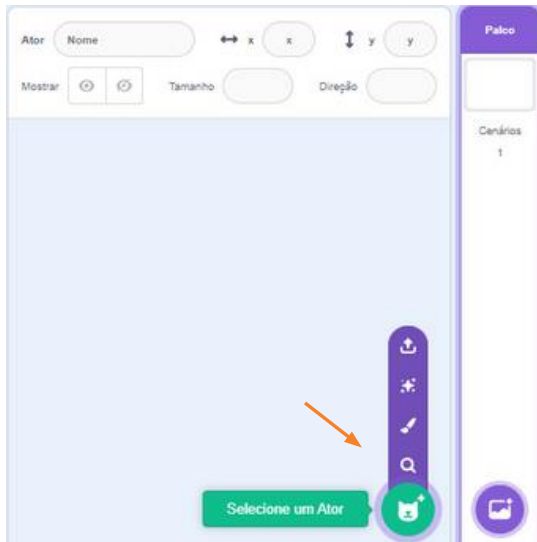
6. Vamos apagar esse ator, pois vamos utilizar outra personagem. Para isso,

clique no ícone do lixo, no Ator1.



Atividade 25. Mini Jogo no Scratch

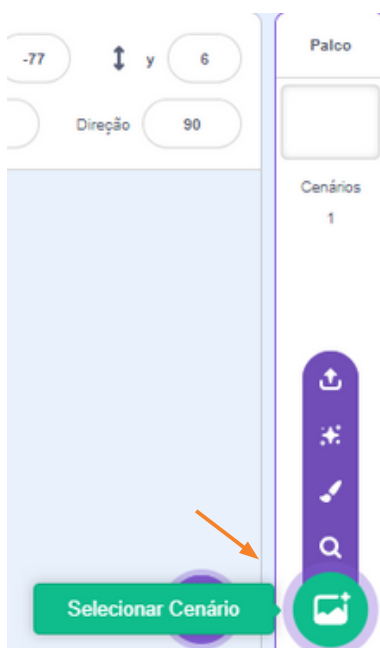
Metodologia (cont.):



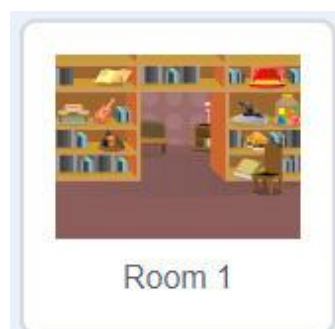
6. Vamos inserir uma personagem nova no cenário. Clique em Selecione um Ator.



7. Selecione a personagem Abby. Com isso, a personagem deverá aparecer no palco.



8. Selecione um cenário novo. Entre as diversas opções da lista, escolha um cenário que remeta à escola. Seleccionaremos a opção Room 1.

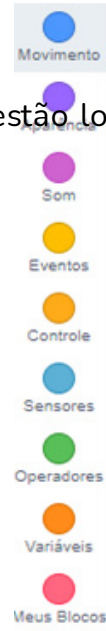


Atividade 25. Mini Jogo no Scratch

Metodologia (cont.):

Desenvolvendo o código

No Scratch, para programar um código, é necessário arrastar os blocos que estão localizados em seções, cada uma tem uma cor diferente.



Para iniciar o código deste projeto, da seção *Eventos* arraste o bloco para o centro do ecrã.



Em seguida, da seção *Aparência*, arraste o bloco caixe diga Olá! por 2 segundos no bloco anterior, como mostrado a seguir.



Vamos inserir o bloco que permitirá a digitação da frase a ser traduzida. Assim, da seção *Sensores*, arraste o bloco para junto dos outros dois blocos.



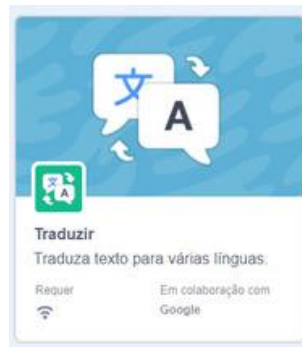
Atividade 25. Mini Jogo no Scratch

Metodologia (cont.):

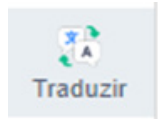
Agora, adicione uma extensão que trará novos blocos ao menu do Scratch. Do lado inferior esquerdo do ecrã, clique na opção *Adicionar uma extensão*, representada pela imagem mostrada abaixo



Procure a extensão *Traduzir* e clique nela.



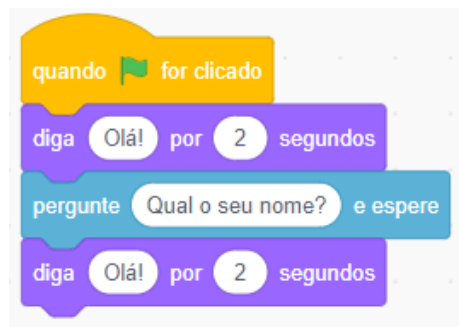
Em seguida, aparecerá no menu do Scratch uma nova seção chamada Traduzir.



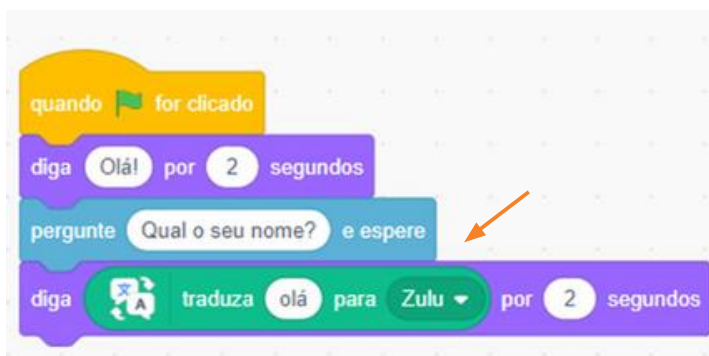
Vamos acrescentar mais um *bloco car*.



O código deve ficar assim:



Arraste da nova seção *Traduzir* o bloco  traduza *olá* para *Galego* no lugar da palavra "Olá!".



Atividade 25. Mini Jogo no Scratch

Metodologia (cont.):

Arraste da seção Sensores o bloco . Encaixe o bloco no lugar da palavra “olá”, no bloco de tradução.



Note na imagem anterior que o idioma é o Galego. Isso significa que o texto digitado será traduzido para esse idioma. Se clicar na seta pode escolher outro idioma. No exemplo a seguir, escolhemos o inglês.



Este recurso pode ser integrado de forma interdisciplinar com as disciplinas de Língua Portuguesa e Estudos do Meio, permitindo que os alunos explorem países europeus de língua não portuguesa e conheçam suas línguas e culturas.



Aulas previstas

3

**Atividade 26. Desafios do Scratch**

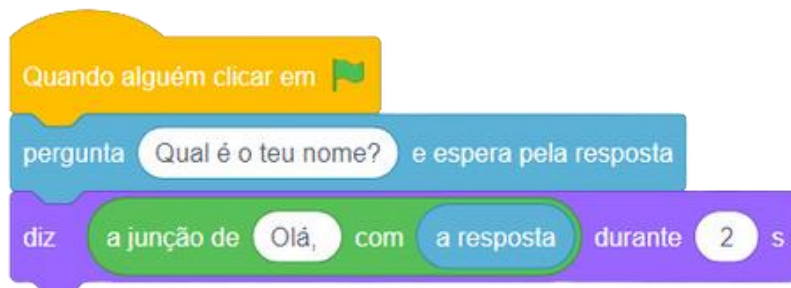
Os alunos participarão em jogos numéricos e responderão a perguntas que desafiam o seu raciocínio matemático. Trabalharão também em grupos de dois e em cooperação. Professor deverá desempenhar o papel de instrutor, supervisionar a turma durante a atividade e ajudar sempre que necessário. As observações podem ser feitas durante e no final da aula.

Material necessário:

- Computar com internet
- Acesso ao scratch

Metodologia:

- Exemplo - Perguntar pelo nome:



- Fazer um quiz semelhante com operações (adição, subtração, multiplicação)
- Desafio extra: se acertar na resposta ganha dois pontos e se errar perde um ponto. (pistas: criar uma variável pontos)

Vamos começar?

- **Passo 1:** Apresente aos alunos o jogo «Adivinha o meu número» (Guess my number): https://www.mathsisfun.com/games/guess_number.html explique que irá pensar num número inteiro entre 0 e 127 e que os alunos podem fazer perguntas (que impliquem uma resposta sim/não) para tentar adivinhar esse número.



Atividade 26. Desafios do Scracth ● ● ●

Metodologia (cont):

- **Passo 2:** peça a um aluno de cada vez que faça uma pergunta sobre o número, ou deixe que as perguntas sejam colocadas aleatoriamente. Utilize o quadro para registar as perguntas feitas pelos alunos e os números já eliminados.

Quando os alunos adivinharem o número, peça-lhes que pensem nas perguntas que colocaram. Foram feitas perguntas desnecessárias (por exemplo, após saberem que era um número par, os alunos perguntaram se terminava em 5)? Explique que as melhores perguntas são aquelas que reduzem o número de respostas possíveis para metade – que perguntas da turma permitiram isso?

- **Passo 3:** Divida a turma em grupos de dois e peça aos alunos que joguem uns com os outros, incentivando-os a escolher «boas» perguntas sempre que possível. Passe algum tempo junto de cada grupo, ouvindo as perguntas e fazendo observações sobre a qualidade das mesmas.

Jogue novamente o jogo, pedindo à turma que pense em «boas» perguntas. Foi mais rápido chegar à resposta certa utilizando apenas boas perguntas?

- **Passo 4:** Explique que o pensamento computacional consiste em abordar os problemas sistematicamente, a fim de programar a um computador para os resolver. Peça à turma que pense no tipo de perguntas que o computador poderia ser programado para colocar se tivesse de jogar o jogo. Há alguma abordagem sistemática que os alunos possam utilizar? O que é que o computador teria de recordar em cada etapa? Dê tempo à turma para conversar sobre a forma de escrever um algoritmo (um conjunto de regras ou sequência de instruções) para jogar o jogo.

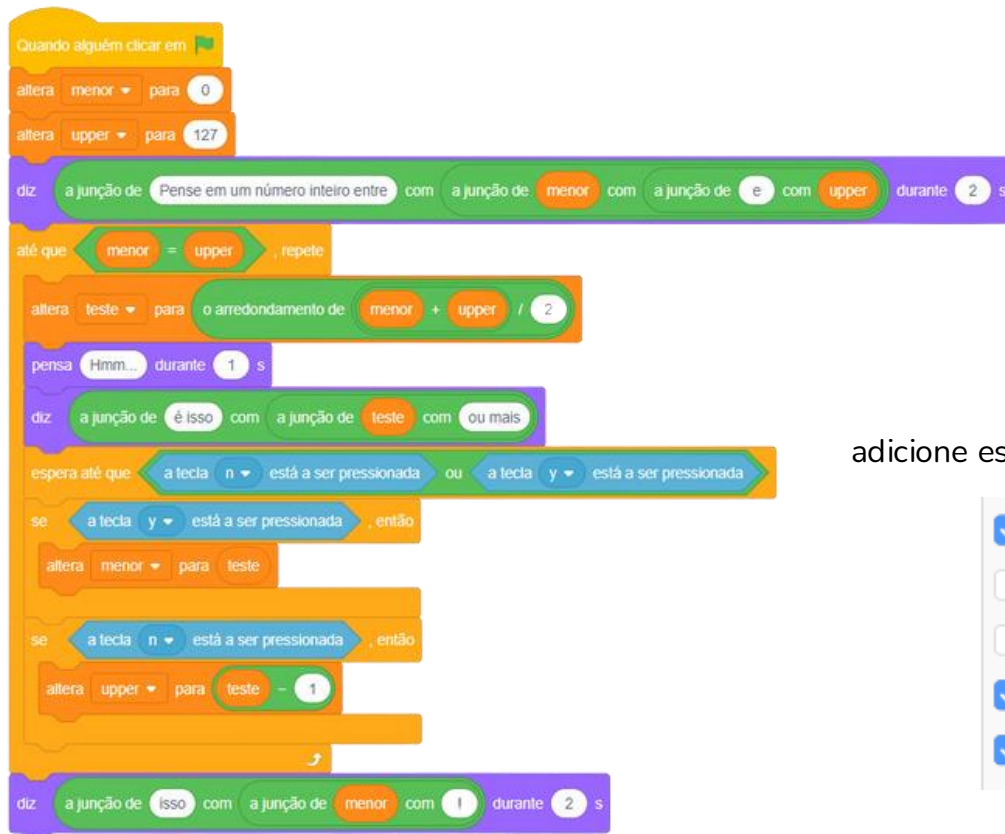
- **Passo 5:** Reúna algumas das soluções encontradas pelos alunos para os problemas matemáticos propostos. Faça observações sobre como essas soluções poderiam ser programadas num computador. Três possíveis abordagens incluem:

1. Propor hipóteses aleatórias até encontrar a resposta correta: este método envolve fazer suposições e testar aleatoriamente até acertar a solução.
2. Começar do início e propor um número de cada vez: uma abordagem sistemática onde se começa com o menor número possível e se aumenta progressivamente até encontrar a resposta correta.
3. Dividir a lista de respostas possíveis em duas partes a cada etapa: este é um método de pesquisa binária, onde se pergunta se o número procurado é igual ou superior a um determinado valor (por exemplo, «o número é igual ou superior a 64?», depois «igual ou superior a 32?», e assim por diante) até encontrar a solução correta.

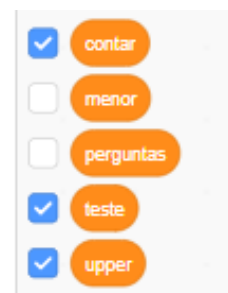
Atividade 26. Desafios do Scratch

Metodologia (cont):

- Estas abordagens ajudam a desenvolver o pensamento lógico e algorítmico, facilitando a compreensão dos alunos sobre como os computadores podem resolver problemas matemáticos de forma eficiente.
- Passo 6:** Debata sobre estas abordagens com os alunos, mesmo que eles não as tenham proposto espontaneamente: as três são exemplos de algoritmos de pesquisa, mas as pesquisas aleatórias e lineares são muito menos eficientes do que as pesquisas binárias (que correspondem ao terceiro algoritmo).
- Passo 7:** Por fim, peça aos alunos que programem o jogo pesquisa binária no Scratch e depois que joguem o jogo «Adivinha o meu número» contra o Scratch. Como avalia o desempenho do código que fizeram? Há algum número que o Scratch não consiga adivinhar em sete tentativas?



adicione estas variáveis no código



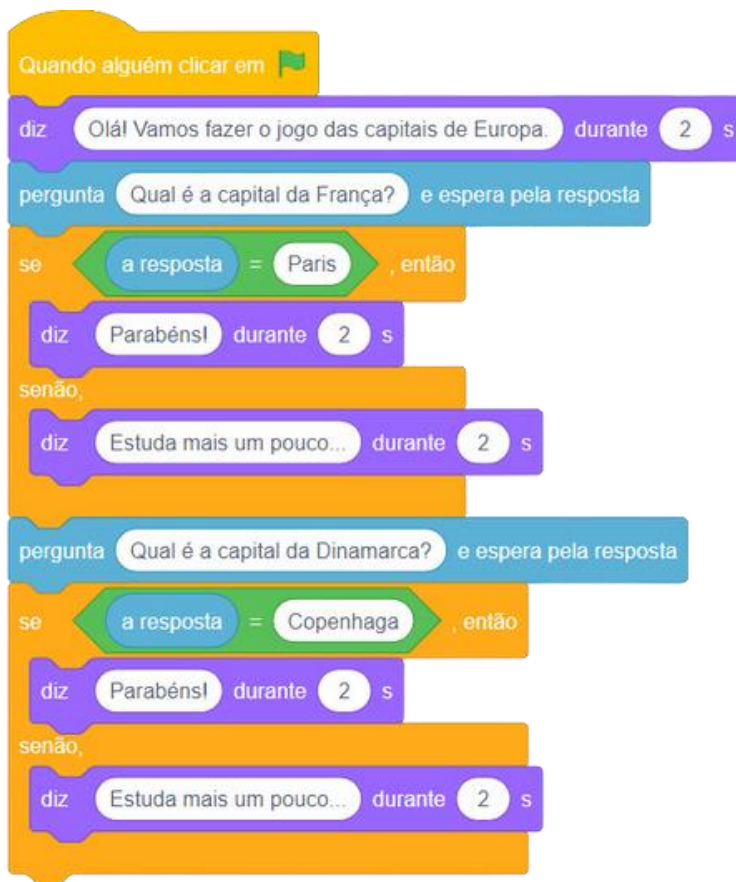
Atividade 26. Desafios do Scracth



Metodologia (cont.):

Notas para o professor: Os alunos têm a liberdade de escolher qualquer ator ou cenário para os desafios propostos. O fundamental é que eles usem a imaginação e criatividade para criar suas respostas e soluções.

Exemplo de atividade com as capitais:



Aulas previstas

2

**Atividade 27: Atividade Maker**

Nesta atividade, os alunos terão a oportunidade de construir uma mão articulada no estilo DIY. Motive-os a usar a imaginação, incentivando-os a experimentar diferentes materiais e técnicas para criar um design único. Eles poderão explorar como imitar o movimento dos dedos e a flexibilidade das articulações, aplicando conceitos básicos de mecânica e engenharia. Esta atividade é uma ótima maneira de estimular a criatividade e a inovação, além de promover o aprendizado prático de forma divertida.

Material por aluno

- 1 placa de papel cartão
- 2 seringas
- 1 tubo de sonda
- 1 pedaço de arame
- 1 palhinha
- Agrafos
- 5 pedaços de lã
- Tesoura
- Agrafador

Notas para o professor: Para a construção da mão articulada no estilo DIY, é importante que o material necessário seja providenciado pelos alunos. Por favor, entre em contato com a professora titular da turma para que ela possa informar os pais e solicitar que enviem os materiais requisitados. Isso garantirá que todos os alunos tenham o que precisam para participar ativamente da atividade.



Atividade 27: Atividade Maker

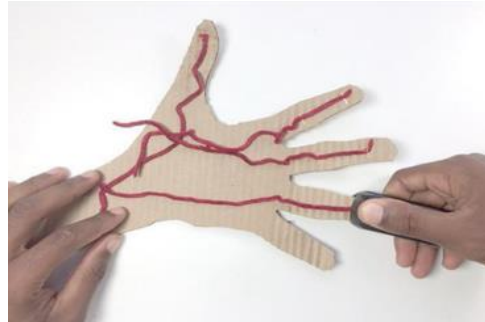


Metodologia (cont):

Passo 1: Desenhe e recorte uma mão no cartão.



Passo 2: Cole os pedaços de lã na ponta dos dedos e agrafe nas articulações dos dedos.



Passo 3: Corte cinco pedaços pequenos da palhinha, agrafe na base de cada dedo e cole as pontas na base da mão.



Passo 4: Posicione uma das seringas na face interna da mão entre os dedos médio e anular.



Passo 5: Conecte o tubo de sonda na seringa e prenda com arame na base.



Passo 6: Use um pedaço da palhinha para posicionar o tubo de sonda com o uso do agramador.

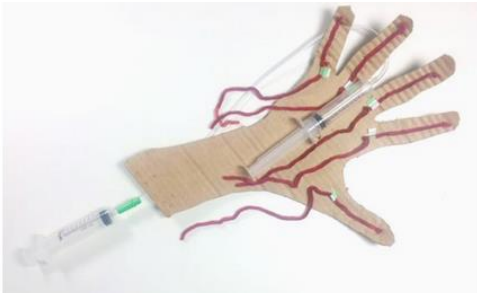


Atividade 27: Atividade Maker

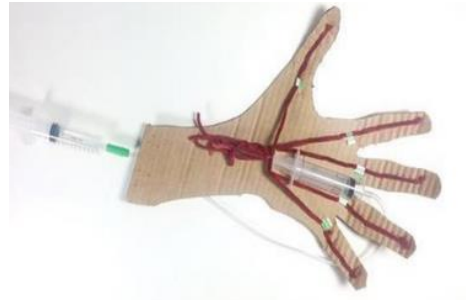


Metodologia (cont):

Passo 7: Conecte a outra seringa na ponta do tubo de sonda.



Passo 8: Prenda os pedaços de lã na base da seringa central, e coloque água na outra seringa.



A MÃO ARTICULADA ESTÁ PRONTA!



Referências Bibliográficas:

Livros e Artigos Acadêmicos

- AUTOMATA. (n.d.). Mechanisms. Disponível em: <https://www.mechanical-toys.com/mechanisms.html>. Acesso em: 03 jun. 2022.
- Brennan, K., & Resnick, M. (2012). New frameworks for studying and assessing the development of computational thinking. In Proceedings of the 2012 annual meeting of the American Educational Research Association. Vancouver, Canada. Retrieved from <https://www.media.mit.edu/publications/new-frameworks-studying-and-assessing-development-computational-thinking/>
- Bers, M. U. (2018). Coding as a playground: Programming and computational thinking in the early childhood classroom. Routledge.
- DK. (2017). Coding Projects in Scratch. DK Publishing.
- Grover, S., & Pea, R. (2013). Computational Thinking in K-12: A Review of the State of the Field. Educational Researcher, 42(1), 38-43.
- Guzdial, M. (2015). Introduction to computing and programming in Python: A multimedia approach (3rd ed.). Pearson Education.
- Internet Matters. (n.d.). Digital Matters: Online learning platform. Internet Matters. Retrieved August 19, 2024, from <https://www.internetmatters.org/pt/schools-esafety/digital-matters-online-learning-platform/>
- Kafai, Y. B., & Burke, Q. (2013). Computer programming as a playground: Programming for kids and adults. In Proceedings of the 2013 ACM International Conference on Interactive Tabletops and Surfaces (pp. 207-214). ACM. doi:10.1145/2512349.2512808
- Kemi, L. (2015). Hello Ruby: Journey inside the computer. No Starch Press.
- Papert, S. (1980). Mindstorms: Children, Computers, and Powerful Ideas. New York: Basic Books.
- Resnik, M., et al. (2009). Scratch: Programming for All. Communications of the ACM, 52(11), 60-67.
- Wing, J. M. (2006). Computational Thinking. Communications of the ACM, 49(3), 33-35.

Referências Bibliográficas:

Softwares e Ferramentas Utilizadas

- Educational Foundation. (n.d.). microbit
- [software]. Retrieved August 19, 2024, from <https://microbit.org/>
- Lifelong Kindergarten Group. (n.d.). Scratch [software]. Retrieved August 19, 2024, from <https://scratch.mit.edu/>
- Makeblock. (n.d.). mBot [Robotic kit]. Makeblock. Retrieved August 19, 2024, from <https://www.makeblock.com/mbot>
- Makeblock. (n.d.). mBlock [software]. Makeblock. Retrieved August 19, 2024, from <https://www.mblock.cc/>